PHYSIQ-ASSESSMENT · CUADERNO DE CONSULTA

# Tobillo y pie

Cribado, árbol de decisión y confirmación · hojas generales

Qué reimprimir

Para imprimir **a doble cara**: cada hoja empieza en la cara delantera de su propio papel (hay páginas en blanco a propósito) y numera sus páginas por sí misma, abajo en la esquina exterior («Cribado · Lumbar 1/2»). Cada hoja lleva su versión («v.») y su QR a la guía de consulta. Escanea el QR: la guía compara este cuaderno con el actual y dice qué hojas han cambiado y qué páginas del PDF imprimir para sustituirlas, junto con esta portada; las demás no cambian aunque ocupe más o menos papel. Si se añadió, quitó o movió una hoja, dice que lo reimprimas entero. Último cambio de contenido: **7/11/2026** · orden de hojas desde: **31/10/2026** · cuaderno v. 3060a1ae

ÍNDICE


| TOBILLO Y PIE | | |
|---|---|---|
| Cribado (fase 2) · Tobillo y pie | v. e7880e01 | 3 pág. |
| Árbol de decisión (fase 4) · Tobillo y pie | v. 0bb9973b | 2 pág. |
| Confirmación (fase 4b) · Tobillo y pie | v. 7beddce2 | 2 pág. |
| **HOJAS GENERALES** | | |
| Fase 1: inicio, cirugía, banderas rojas y riesgo psicosocial | v. 18d660ee | 1 pág. |
| Condiciones especiales | v. c252801d | 1 pág. |
| Irritabilidad (fase 3) | v. ec35256c | 1 pág. |
| Síntomas (fase 3) | v. 63967bed | 2 pág. |
| Plan de tratamiento (fase 6) | v. 6a14a639 | 3 pág. |
| Fármacos: qué vigilar en el plan | v. 83bcafb2 | 2 pág. |
| Tiempos de recuperación · Partes blandas | v. 7279a518 | 1 pág. |
| Tiempos de recuperación · Hueso, articulación y columna | v. de168e4c | 1 pág. |

Página en blanco a propósito (impresión a doble cara)

# Cribado sistémico · Tobillo y pie

PhysiQ-Assessment · fase 2. Lo que se pregunta siempre en tobillo y pie. Las condiciones especiales, en la página siguiente. El porqué de cada pregunta, sus fuentes y «Ampliar con IA», en la guía de consulta (QR).

Porqués, fuentes e IA
v. e7880e01

**URGENCIAS · COMPARTIMENTAL Y NEUROVASCULAR · ARTRITIS INFECCIOSA · ROTURA DEL AQUILES · OTTAWA**

· SÍNDROME COMPARTIMENTAL Y COMPROMISO NEUROVASCULAR tras lesión grave del mediopié (Lisfranc): el flujo puede caer tras luxarse el 2.º MT → cirugía urgente. Cinco P: palidez · dolor desproporcionado · parestesias · sin pulso · frialdad.

· ARTRITIS INFECCIOSA: monoartritis aguda con MALESTAR SISTÉMICO Y FIEBRE ALTA → URGENCIA HOY. En la gota suele estar sistémicamente bien, aunque un brote agudo puede dar fiebre y leucocitosis: solo el análisis del líquido articular las separa.

· ROTURA AGUDA DEL AQUILES: golpe o patada detrás de la pierna en un gesto explosivo, a veces chasquido; camina sorprendentemente bien, con cojera. Thompson: prono, pie fuera de la camilla; al comprimir la pantorrilla el tobillo no se mueve → S 96 % · E 93 % → derivación preferente.

· REGLAS DE OTTAWA, antes de explorar cualquier traumatismo agudo. TOBILLO → radiografía si dolor en la zona maleolar Y alguno: dolor óseo en los 6 cm distales del borde posterior de la tibia o punta del maléolo medial · ídem del peroné o punta del maléolo lateral · no carga cuatro pasos, ni justo tras la lesión ni en consulta. PIE → radiografía si dolor en el mediopié Y alguno: dolor óseo en la base del 5.º MT · en el navicular · no carga cuatro pasos. Muy sensible y poco específica (Beckenkamp 2017): S 99,4 % y E 35,3 % la de tobillo, S 99,2 % y E 42,3 % la de mediopié; una regla negativa descarta fractura (LR− 0,018 tobillo, 0,020 mediopié), algo menos en niños (S 97,9 %, LR− 0,10). Excluidas embarazadas y personas que no pueden seguir la prueba (p. ej., traumatismo craneal). ≈10 % de las inversiones acaban en fractura.

## 🦴 Traumático / Mecánico

1. **¿Tras una lesión grave del mediopié, tiene el pie pálido o frío, dormido u hormigueante, sin pulso, o un dolor desproporcionado (cinco P)?** URGENCIA
2. ¿Tras el traumatismo no pudo dar cuatro pasos apoyando el pie, ni justo tras la lesión ni ahora en consulta? (Aplicar las reglas de Ottawa en el árbol: radiografía si hay algún criterio.)
3. ¿Notó un golpe o una patada detrás de la pierna en un gesto explosivo, a veces con chasquido, y desde entonces cojea? (Thompson en el árbol: derivación preferente.)
4. ¿Se cayó hacia delante sobre el pie en punta (fallar un escalón) o desde altura sobre el talón, y no puede apoyar? (Lisfranc o calcáneo: derivación preferente.)
5. ¿Se le ha aplanado el arco del pie, o no puede doblar la punta del dedo gordo, tras un impulso, un aterrizaje forzado o una tendinopatía que va a más (rotura del tibial posterior o del FHL)?

## 🦴 Fractura de Estrés

1. ¿El dolor apareció poco a poco tras un cambio de carga (más entrenamiento, otro calzado, otra superficie), no mejora al calentar y le molesta por la noche?
2. ¿Ha tenido más de dos fracturas de estrés en huesos distintos? (Derivar: densidad ósea, RED-S, endocrino, nutricional.)

## 🦠 Infecciosa / Inflamatoria

1. **¿Tiene una articulación del tobillo o del pie hinchada y muy dolorosa, con fiebre alta y malestar general?** URGENCIA
2. ¿Tiene rigidez por la mañana de más de 60 minutos que mejora al moverse, o hinchazón caliente en varias articulaciones, algún dedo hinchado entero o cambios en las uñas?

## 🔬 Oncológico / Sistémico

1. ¿Tiene fiebre, sudores nocturnos o ha perdido peso sin explicación, o el dolor le despierta por la noche?
2. (Niño o joven) ¿Tiene un dolor sordo que empeora por la noche, sin relación con la actividad, y que se le alivia en menos de 20 minutos con un antiinflamatorio? (Osteoma osteoide: derivar.)

## 🩸 Vascular

1. ¿Le aparece dolor o calambre siempre tras la misma distancia o el mismo tiempo de esfuerzo?
2. **¿Tras una inmovilización, una férula, estar encamado o una cirugía reciente, tiene la pantorrilla o toda la pierna hinchada, caliente o dolorosa? (Posible TVP: calcular Wells; ≥2 → probable.)** URGENCIA
3. **Si se ha desmayado alguna vez: ¿fue mientras hacía un esfuerzo, estando tumbado, justo después de notar de golpe el corazón muy rápido, o con dolor en el pecho o falta de aire nuevos? ¿O algún familiar suyo murió de forma súbita antes de los 40 años?** URGENCIA

## 🧠 Neurológico

1. **¿Tiene debilidad en las dos piernas que va a más en días o pocas semanas? (Explorar reflejos: con arreflexia, derivación el mismo día.)** URGENCIA
2. ¿Tiene ardor, hormigueo o pérdida de sensibilidad en los dos pies (p. ej., con diabetes), o se le cae el pie al caminar?
3. Desde una lesión, ¿tiene el pie enrojecido, con cambios de temperatura o sudoración, hinchado más allá de la fase aguda, o le duele al mínimo roce?

## ⚗️ Endocrino / Metabólico

1. ¿Siente fatiga inusual o debilidad muscular, especialmente al subir escaleras o levantarse de una silla?
2. ¿Ha notado aumento anormal de sed, apetito o frecuencia urinaria (incluso despertándose por la noche)?
3. ¿Ha experimentado cambios recientes en su peso o tolerancia a la temperatura (mucho frío o calor cuando otros no)?
4. ¿Nota que sus heridas sanan muy lentamente o le aparecen moretones con excesiva facilidad?
5. (Si tiene diabetes) ¿Suele tener episodios de bajadas de azúcar, o siente ardor, entumecimiento o pérdida de sensibilidad en manos y pies?

## 🩸 Hematológico

1. ¿Sangra o se le forman moretones fácilmente después de un traumatismo menor, cirugía o procedimiento dental?
2. ¿Experimenta falta de aire, palpitaciones o dolor en el pecho con esfuerzos leves (subir escaleras) o en reposo?
3. ¿Padece infecciones recurrentes o fiebre baja frecuente (resfriados, gripe, infecciones respiratorias)?
4. **¿Está recibiendo tratamiento contra el cáncer (quimioterapia o radioterapia) y se encuentra mal o tiene fiebre?** URGENCIA
5. **(Si tiene hemofilia u otro trastorno hereditario de la coagulación) ¿Tiene un dolor nuevo en una articulación o un músculo, con hormigueo o tirantez, hinchazón, calor o dificultad para moverla?** URGENCIA
6. ¿Ha notado heces negras/alquitranadas, sangre en orina, o ha tosido o vomitado sangre?

URGENCIA derivar hoy · DERIVACIÓN valoración médica, no urgente · *gris* cuándo aparece la pregunta

Un SÍ aislado no implica derivación automática (salvo URGENCIA y DERIVACIÓN): evaluar en el contexto clínico. Las preguntas son las de la app, literales; las banderas rojas y amarillas, las zonas de dolor referido y el impacto en el descanso y el ejercicio de cada sistema, en la guía (QR).

Generado desde los datos de la app el 6/11/2026.

PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

## Condiciones especiales · Tobillo y pie

Solo se preguntan si el paciente tiene la condición (en la app, su tarjeta de la fase 1 marcada, o el mecanismo «Post-quirúrgico»). La escala de Beighton, la sospecha del subtipo vascular, la prueba de bipedestación, la regla de la tensión en el embarazo y la tensión tumbado y de pie del Parkinson se calculan en la guía (QR).

### 🏥 Posquirúrgico

**Solo con mecanismo «Post-quirúrgico» en la fase 1**

1. **¿Desde la operación, la herida está más roja, caliente, hinchada o dolorosa, supura o se ha abierto, o ha tenido fiebre, escalofríos o malestar general?** URGENCIA
2. **¿Desde la operación tiene una pantorrilla o una pierna hinchada, caliente o dolorosa? (Posible TVP: calcular Wells; ≥2 → probable.)** URGENCIA
3. **¿Le falta el aire de repente, le duele el pecho al respirar, ha tosido sangre o se ha mareado o desmayado?** URGENCIA
4. **¿Desde la operación, o desde que le pusieron un yeso, una férula o un vendaje, tiene un dolor intenso y desproporcionado que va a más, sobre todo al estirar los dedos, con la zona muy tensa, hormigueo o adormecimiento?** URGENCIA
5. ¿Tiene un dolor continuo y desproporcionado para la operación, con cambios de color, temperatura, sudoración o hinchazón en la zona, o le duele incluso el roce de la ropa?
6. **¿Desde la operación nota un dolor quemante, hormigueo, adormecimiento o pérdida de fuerza nuevos en la zona de un nervio (por ejemplo, en la mano o el pie del lado operado)?** URGENCIA

### 🧬 Hipermovilidad

**Solo con tarjeta «Hipermovilidad / Ehlers-Danlos» marcada**

1. **¿Ha tenido de forma brusca un dolor intenso, que va a más, en el abdomen, el flanco, la espalda, el pecho o un brazo o una pierna?** URGENCIA
   *con «Sospecha», subtipo vascular o la regla de sospecha vascular cumplida*
2. **¿Ha notado de repente un zumbido en la sien, con el ojo rojo, dolorido o más saltón?** URGENCIA
   *con «Sospecha», subtipo vascular o la regla de sospecha vascular cumplida*
3. **¿Le ha faltado el aire de forma brusca, o le duele el pecho al respirar?** URGENCIA
   *con «Sospecha», subtipo vascular o la regla de sospecha vascular cumplida*
4. ¿Algún familiar de primer grado con SED vascular, o con una rotura o disección arterial antes de los 40 años? *con «Sospecha», o «Diagnosticada» sin subtipo conocido (otro, no lo sabe o sin marcar)*
5. ¿Ha tenido una rotura arterial o una rotura de intestino sin causa conocida?
   *con «Sospecha», o «Diagnosticada» sin subtipo conocido (otro, no lo sabe o sin marcar)*
6. ¿Ha tenido algún neumotórax espontáneo?
   *con «Sospecha», o «Diagnosticada» sin subtipo conocido (otro, no lo sabe o sin marcar)*
7. ¿Le salen hematomas sin golpes, en sitios poco habituales (mejillas, espalda), o tiene la piel fina y translúcida, con las venas muy visibles?
   *con «Sospecha», o «Diagnosticada» sin subtipo conocido (otro, no lo sabe o sin marcar)*
8. ¿Tuvo varices antes de los 30 años (y, si es mujer, sin haber estado embarazada)?
   *con «Sospecha», o «Diagnosticada» sin subtipo conocido (otro, no lo sabe o sin marcar)*

### 🫀 Disautonomía

**Solo con tarjeta «Disautonomía / POTS» marcada**

1. **¿Se ha desmayado alguna vez mientras hacía un esfuerzo (no justo al pararlo)?** URGENCIA
2. **¿Se ha desmayado estando tumbado, o justo después de notar de golpe el corazón muy rápido?** URGENCIA
3. **Si se ha desmayado: ¿tenía a la vez dolor en el pecho o falta de aire nuevos, o le han dicho que tiene un soplo, insuficiencia cardiaca u otra enfermedad del corazón?** URGENCIA
4. **Si se ha desmayado: ¿algún familiar murió de forma súbita antes de los 40 años, o tiene una enfermedad del corazón hereditaria?** URGENCIA
5. ¿Le dan episodios en que el corazón se le dispara de golpe y se le para también de golpe, aunque esté sentado o tumbado, sin llegar a desmayarse? DERIVACIÓN

### 🦋 Lupus

**Solo con tarjeta «Lupus (LES)» marcada · solo «Diagnosticado»**

1. **¿Tiene fiebre o escalofríos, o se encuentra mal en general de una forma nueva? (Con corticoides o inmunosupresores puede haber una infección sin fiebre.)** URGENCIA
2. **¿Tiene una pantorrilla o una pierna (o un brazo) hinchada, caliente o dolorosa de forma nueva? (Posible TVP: calcular Wells; ≥2 → probable.)** URGENCIA
3. **¿Le ha faltado el aire de repente o le duele el pecho al respirar? ¿O ha tenido de golpe debilidad o adormecimiento de un lado, dificultad para hablar o pérdida de visión, aunque se le haya pasado?** URGENCIA
4. **¿Tiene un dolor en el pecho punzante que empeora al respirar hondo y mejora inclinándose hacia delante?** URGENCIA
5. **¿Tiene en algún dedo de la mano o del pie una herida o úlcera en la yema, o un dedo que se queda blanco o morado y no recupera el color?** URGENCIA
6. **¿Ha tenido una convulsión o confusión nueva; debilidad u hormigueo en las dos piernas que va a más, con cambios al orinar; de golpe, el pie o la mano caídos; o pérdida de visión?** URGENCIA
7. ¿Tiene un dolor profundo y persistente en la ingle, la rodilla, el hombro o el tobillo, que empeora al cargar o al andar y no se explica por un golpe? DERIVACIÓN
8. ¿Le cuesta cada vez más levantarse de una silla, subir escaleras o levantar los brazos por encima de la cabeza? DERIVACIÓN
9. Desde la última vez que le vio su reumatólogo, ¿tiene articulaciones hinchadas nuevas, una erupción, llagas en la boca o más caída de pelo? DERIVACIÓN
10. ¿Se le hinchan las piernas o los tobillos de forma nueva, le han dicho que tiene la tensión alta desde hace poco, o en un análisis que tiene proteínas o sangre en la orina? DERIVACIÓN

### 💉 Trastorno mastocitario o anafilaxia

**Solo con tarjeta «Trastorno mastocitario o anafilaxia» marcada**

1. Desde su última revisión médica, ¿ha tenido episodios bruscos con ronchas, hinchazón, falta de aire, mareo o desmayo que su médico aún no conoce? DERIVACIÓN

### 🦴 Osteoporosis

**Solo con tarjeta «Osteoporosis o fragilidad ósea» marcada**

1. **¿Tiene un dolor de espalda nuevo con debilidad, hormigueo o torpeza en las piernas que va a más, o cambios al orinar o al hacer de vientre?** URGENCIA
2. ¿Le empezó de golpe un dolor de espalda, sobre todo en la zona dorsal, tras un esfuerzo pequeño (levantar algo agachado, toser, estornudar, resbalar), y no se le ha ido? DERIVACIÓN
3. ¿Ha perdido 4 cm o más de altura respecto a cuando era joven (o 2 cm desde la última vez que se la midieron), o se le ha curvado más la espalda? DERIVACIÓN
   *sin fractura vertebral conocida*
4. ¿Tiene un dolor de muslo, ingle o cadera sin explicación? DERIVACIÓN
   *con bifosfonato o denosumab*

### 🤰 Embarazo y posparto

**Solo con tarjeta «Embarazo o posparto» marcada**

1. **¿Tiene dolor de cabeza fuerte o que no se le pasa, ve borroso o destellos, dolor fuerte justo debajo de las costillas, vómitos, o se le han hinchado de golpe la cara, las manos o los pies?** URGENCIA *embarazo desde la semana 20 o posparto*
2. **¿Ha tenido un sangrado vaginal que no le han explicado?** URGENCIA
   *solo embarazo desde la semana 13*
3. **¿Nota que el bebé se mueve menos de lo habitual?** URGENCIA
   *solo embarazo desde la semana 24*
4. **¿Tiene contracciones regulares y dolorosas, o le sale líquido por la vagina?** URGENCIA *solo embarazo*
5. **¿Tiene fiebre o escalofríos, o se encuentra muy mal?** URGENCIA *solo embarazo*
6. **¿Tiene un sangrado vaginal brusco o muy abundante, que va a más, o expulsa coágulos o restos? ¿O se le ha hinchado mucho el vientre?** URGENCIA *solo posparto*
7. **¿Tiene fiebre o escalofríos, o dolor de vientre, pelvis o periné, o un flujo que huele mal?** URGENCIA *solo posparto hasta la semana 8 tras el parto*
8. **¿Tiene dolor e hinchazón nuevos en una pierna, sobre todo en una sola; o dolor de espalda o de nalga con toda la pierna hinchada; o le falta el aire de forma nueva, le duele el pecho o ha tosido sangre?** URGENCIA
9. **¿Tiene dolor en el pecho, palpitaciones, o le falta el aire en reposo o al tumbarse?** URGENCIA
10. **¿Se le ha abierto la herida del periné o la de la cesárea, o tiene más dolor, rojez o supuración en ella?** URGENCIA *solo posparto*
11. **¿Desde el parto se le escapa la orina o las heces de forma continua, sin poder controlarlo nada?** URGENCIA *solo posparto*
12. **(Si hace falta, al acompañante) ¿Ha notado cambios bruscos desde el parto: confusión, ideas extrañas, euforia o mucha agitación?** URGENCIA *solo posparto*
13. **¿Ha pensado en hacerse daño o en quitarse la vida?** URGENCIA
14. ¿Tiene un dolor de espalda intenso y que no se le pasa, dorsal o lumbar, en el embarazo o desde el parto, o ha perdido 3 cm o más de altura? DERIVACIÓN
15. ¿Desde el parto tiene un dolor intenso o que empezó de golpe en la sacroilíaca, la nalga, la zona lumbar o el pubis, le cuesta apoyar o cojea, o se le alivia tumbada? DERIVACIÓN
    *solo posparto hasta la semana 2 tras el parto*
16. ¿Tiene un pecho rojo e hinchado desde hace más de 24 horas, aunque se lo haya tratado? DERIVACIÓN *solo posparto*

### 🩸 Anticoagulado o antiagregado

**Solo con tarjeta «Paciente anticoagulado o antiagregado» marcada**

1. **¿Se ha dado un golpe en la cabeza en los últimos días, aunque pareciera leve?** URGENCIA *no con aspirina sola*
2. **Desde un golpe en la cabeza (de hace días o semanas), ¿tiene un dolor de cabeza fuerte o que va a más, vómitos repetidos, somnolencia, confusión o cambios de conducta, o debilidad, dificultad para hablar o cambios de visión nuevos?** URGENCIA
3. **¿Le ha empezado de golpe un dolor fuerte de cuello o de espalda con debilidad, hormigueo o adormecimiento en brazos o piernas, o cambios al orinar o al hacer de vientre? (Puede empezar por la debilidad, sin dolor fuerte.)** URGENCIA
4. **¿Le ha empezado un dolor fuerte en la ingle, la cadera, el costado o la zona lumbar baja, con el muslo débil o adormecido, o con mareo, palidez o sudor frío? (Con un golpe pequeño o sin golpe.)** URGENCIA *solo con anticoagulante*
5. **¿Le ha salido de golpe, tras toser, un esfuerzo o una inyección de heparina, un dolor fuerte en la pared de la barriga con un bulto, que empeora al moverse o al tensar el abdomen?** URGENCIA *solo con anticoagulante*
6. **¿Tiene un brazo, un antebrazo, una mano, un muslo o una pierna muy hinchados y tensos, con un dolor desproporcionado que va a más y que empeora al estirarle pasivamente los dedos de la mano o del pie? (Tras un golpe pequeño, un esfuerzo o sin causa.)** URGENCIA
7. ¿Tiene un hematoma grande o que va a más, un bulto nuevo en un músculo, o una articulación hinchada tras un golpe pequeño o sin golpe? DERIVACIÓN

URGENCIA derivar hoy · DERIVACIÓN valoración médica, no urgente · *gris* cuándo aparece la pregunta

Un SÍ aislado no implica derivación automática (salvo URGENCIA y DERIVACIÓN): evaluar en el contexto clínico. Las preguntas son las de la app, literales; las banderas rojas y amarillas, las zonas de dolor referido y el impacto en el descanso y el ejercicio de cada sistema, en la guía (QR).

Generado desde los datos de la app el 6/11/2026.

PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

### 🧠 Parkinson

**Solo con tarjeta «Parkinson» marcada**

1. **En los últimos días, ¿está mucho más rígido o inmóvil que de costumbre y además tiene fiebre, está confuso, suda mucho o le cuesta tragar?** URGENCIA
   *solo «Diagnosticado»*
2. ¿Ha dejado de tomar su medicación del Parkinson, o no puede tomarla o retenerla (vómitos, diarrea, no puede tragar, una cirugía)? DERIVACIÓN *solo «Diagnosticado»*
3. ¿Han vuelto de golpe el temblor, la rigidez o la lentitud, o tiene movimientos involuntarios fuertes o cambios de conducta nuevos? DERIVACIÓN *con estimulador cerebral profundo*
4. ¿Tiene periodos off que no sabe prever, movimientos involuntarios fuertes o calambres dolorosos cuando está en off? DERIVACIÓN *solo «Diagnosticado»*
5. ¿Ve cosas que no están, o tiene conductas nuevas que no puede controlar (tomar medicación de más, juego, compras, comida)? DERIVACIÓN *solo «Diagnosticado»*
6. ¿Se marea, ve borroso, nota las piernas flojas o le duele el cuello y los hombros al estar de pie, y se le pasa al sentarse o tumbarse? DERIVACIÓN
7. ¿Tose o se atraganta al comer o beber, o ha tenido infecciones respiratorias seguidas? DERIVACIÓN *solo «Diagnosticado»*
8. ¿Se queda dormido de repente durante el día, sin poder evitarlo? DERIVACIÓN
   *solo «Diagnosticado»*
9. Temblor, rigidez, lentitud, problemas de equilibrio o de la marcha, sin diagnóstico DERIVACIÓN *solo «Sospecha»*

URGENCIA derivar hoy  DERIVACIÓN valoración médica, no urgente  *gris* cuándo aparece la pregunta

Un SÍ aislado no implica derivación automática (salvo URGENCIA y DERIVACIÓN): evaluar en el contexto clínico. Las preguntas son las de la app, literales; las banderas rojas y amarillas, las zonas de dolor referido y el impacto en el descanso y el ejercicio de cada sistema, en la guía (QR).

Generado desde los datos de la app el 6/11/2026.

PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

Página en blanco a propósito (impresión a doble cara)

# Árbol de decisión — Tobillo y Pie

PhysiQ-Assessment · fase 4 · Tobillo y pie. Cada respuesta puede sumar una hipótesis; se acumulan y todas se confirman con tests en la fase 4b. El porqué de cada paso, sus fuentes y «Ampliar con IA», en la guía de consulta (QR).

Porqués, fuentes e IA
v. 0bb9973b

**REQUISITO PREVIO · Banderas rojas (fase 1) y cribado sistémico (fase 2). Si hay una urgencia, derivar: este árbol no se aplica.**

*Desvío desde el paso 1 si «SÍ»*

**2 ¿Algún criterio de Ottawa de tobillo o de pie, Thompson positivo, o mecanismo de Lisfranc o de caída sobre el talón? → DERIVAR para radiografía (Ottawa) o derivación preferente (Aquiles, Lisfranc, calcáneo) antes de seguir explorando.** 📝 R1, R2, R3

- OTTAWA DE TOBILLO POSITIVO → 37 Fractura de Tobillo (Maleolar)
- OTTAWA DE PIE POSITIVO → 5 Fracturas del Pie (5.º MT, Calcáneo)
- THOMPSON POSITIVO → 3 Rotura del Aquiles
- MECANISMO DE LISFRANC → 4 Lesión de Lisfranc
- CAÍDA SOBRE EL TALÓN → 5 Fracturas del Pie (5.º MT, Calcáneo)
- NINGUNO → sin hipótesis

**3 Tobillo agudo traumático, ¿qué mecanismo cuenta?** 📝 R1, R4

- ESGUINCE LATERAL → 1 Esguince Lateral Agudo (LPAA y LPC)
- SINDESMOSIS → 2 Lesión de la Sindesmosis
- CALCANEOCUBOIDEA → 29 Lesión Calcaneocuboidea y Cubometatarsiana
- LUXACIÓN DEL TIBIAL POSTERIOR → 6 Luxación del Tibial Posterior
- NINGUNO → sin hipótesis

SÍ

**1 ¿Traumatismo agudo?** 📝 G2, G3 · R1, R2, R3

- **SÍ** — Traumatismo agudo: Ottawa primero, después por mecanismo → → desvío 2
- **NO** — Sin traumatismo: por edad y localización → sin hipótesis

NO

**4 ¿Niño o adolescente con dolor bien localizado o sin mecanismo claro?** 📝 G2 · R9

- **SEVER** — Inserción del Aquiles (8–12 años) → 36 Apofisitis y Osteocondrosis Pediátricas (Sever, Iselin, Köhler, Freiberg)
- **ISELIN** — Base del 5.º MT (8–13 años) → 36 Apofisitis y Osteocondrosis Pediátricas (Sever, Iselin, Köhler, Freiberg)
- **APOFISITIS DEL TIBIAL POSTERIOR o KÖHLER** — Navicular (menores de 10, cojera) → 36 Apofisitis y Osteocondrosis Pediátricas (Sever, Iselin, Köhler, Freiberg)
- **FREIBERG** — Cabeza del 2.º–4.º MT (14–18 años) → 36 Apofisitis y Osteocondrosis Pediátricas (Sever, Iselin, Köhler, Freiberg)
- **OSTEOCONDRITIS DISECANTE** — Esguince que no se resuelve, bloqueo → 25 Osteocondritis Disecante del Astrágalo
- **OSTEOMA OSTEOIDE** — Dolor nocturno con alivio rápido por AINE: derivar → sin hipótesis
- **NO** — Adulto, o hay mecanismo claro → sin hipótesis

todas

**5 ¿La exploración local no reproduce el dolor conocido? → COLUMNA LUMBAR u origen proximal: slump con flexión plantar e inversión. Si persiste la duda, replantear (malignidad).** 📝 R9

- **COLUMNA LUMBAR u origen proximal** — El slump con flexión plantar e inversión reproduce: valorar en la región Lumbar → sin hipótesis
- **NO REPRODUCE NADA** — Persiste la duda: replantear (malignidad) → sin hipótesis
- **NO** — La exploración local sí reproduce el dolor conocido → sin hipótesis

todas

**6 Dolor sin traumatismo en el tobillo, POSTERIOR: ¿qué lo explica?** 📝 R5, R6, R7, R8, R9, R11, R12

- **PINZAMIENTO POSTERIOR** — Flexión plantar máxima → 7 Pinzamiento Posterior del Tobillo
- **AQUILES PORCIÓN MEDIA** — Pinza, 2–6 cm → 8 Tendinopatía del Aquiles, Porción Media
- **AQUILES INSERCIONAL** — Un dedo, flexión dorsal → 9 Tendinopatía Insercional del Aquiles
- **VAINA DEL AQUILES** — Crepitación, rango amplio → 10 Afectación de la Vaina del Aquiles
- **PLANTAR DELGADO** — Medial y proximal → 11 Tendinopatía del Plantar Delgado
- **NERVIO SURAL** — Lateral, neuropático → 12 Neuropatía del Nervio Sural
- **BURSA SUPERFICIAL** — Roce del zapato → 13 Bursitis Calcánea Superficial
- **NINGUNO** — Sin dolor posterior o nada de esto lo explica → sin hipótesis

**Todas → sigue en el paso 7, en la página siguiente →**

Pregunta · Hipótesis que activa · Derivación (el recorrido sigue) · Sin hipótesis

**Sin ninguna hipótesis al final:** dolor de tobillo y pie inespecífico; revisar psicosociales y respuestas. **Fase 4b:** confirmar cada hipótesis con sus tests.

Generado desde los datos de la app el 31/10/2026.

PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

↓ Paso 7: viene del paso 6

**7 Dolor sin traumatismo en el tobillo, MEDIAL: ¿qué lo explica?** 📝 R5, R9, R11, R12

- **TIBIAL POSTERIOR** — Retromaleolar, ETM sin varo del retropié → **14 Tendinopatía del Tibial Posterior**
- **FHL** — Transición de flexión dorsal a plantar → **15 Tendinopatía del Flexor Largo del Primer Dedo (FHL)**
- **TÚNEL DEL TARSO** — Tinel → **16 Síndrome del Túnel del Tarso**
- **FRACTURA DE ESTRÉS** — Maléolo medial → **17 Fractura de Estrés del Tobillo (Maléolo Medial, Astrágalo, Calcáneo)**
- **NINGUNO** — Sin dolor medial o nada de esto lo explica → sin hipótesis

todas →

**8 Dolor sin traumatismo en el tobillo, LATERAL: ¿qué lo explica?** 📝 R5, R9, R10

- **SENO DEL TARSO** → **18 Síndrome del Seno del Tarso**
- **PERONEOS** → **19 Tendinopatía de los Peroneos**
- **ESTRÉS DEL ASTRÁGALO** → **17 Fractura de Estrés del Tobillo (Maléolo Medial, Astrágalo, Calcáneo)**
- **REFERIDO** — Valorar en la región Lumbar → sin hipótesis
- **NINGUNO** — Sin dolor lateral o nada de esto lo explica → sin hipótesis

todas →

**9 Dolor sin traumatismo en el tobillo, ANTERIOR: ¿qué lo explica?** 📝 R5, R9, R10

- **PINZAMIENTO ANTERIOR** — KTW (rodilla a la pared) → **20 Pinzamiento Anterior del Tobillo**
- **NINGUNO** — Sin dolor anterior o no lo explica → sin hipótesis

todas →

**10 Dolor en el pie, TALÓN PLANTAR: ¿qué lo explica?** 📝 R5, R8, R9, R11, R12

- **DOLOR PLANTAR CRÓNICO** — Tuberosidad medial → **26 Dolor Plantar Crónico del Talón**
- **ALMOHADILLA GRASA** — Posterolateral → **27 Síndrome de la Almohadilla Grasa del Talón**
- **ATRAPAMIENTO NERVIOSO** — Tinel → **28 Atrapamiento Nervioso del Talón**
- **ESTRÉS DEL CALCÁNEO** → **17 Fractura de Estrés del Tobillo (Maléolo Medial, Astrágalo, Calcáneo)**
- **NINGUNO** — Sin dolor en el talón plantar o nada de esto lo explica → sin hipótesis

Todas → sigue en el paso 11 ↓

↓ Paso 11: viene del paso 10

**11 Dolor en el pie, MEDIOPIÉ: ¿qué lo explica?** 📝 R4, R5, R11, R12

- **CALCANEOCUBOIDEA** → **29 Lesión Calcaneocuboidea y Cubometatarsiana**
- **NAVICULAR (punto N), CUBOIDES O CUÑAS** — Fractura de estrés → **30 Fractura de Estrés del Mediopié (Navicular, Cuboides, Cuñas)**
- **LISFRANC** → **4 Lesión de Lisfranc**
- **COALICIÓN** → **23 Coalición Tarsiana**
- **NINGUNO** — Sin dolor en el mediopié o nada de esto lo explica → sin hipótesis

todas →

**12 Dolor en el pie, ANTEPIÉ: ¿qué lo explica?** 📝 R1, R5, R9, R10, R11

- **1.ª MTF** → **31 Lesión de la 1.ª Metatarsofalángica**
- **BASE DEL 2.º MT** → **32 Dolor en la Base del 2.º Metatarsiano**
- **CUELLO DE MT** — Fractura de marcha → **33 Fractura de Estrés del Cuello de un Metatarsiano (Fractura de Marcha)**
- **5.º MT** — Fractura → **5 Fracturas del Pie (5.º MT, Calcáneo)**
- **MORTON** — O bursitis intermetatarsiana → **34 Neuroma de Morton o Bursitis Intermetatarsiana**
- **GOTA** — Derivar para confirmar (con fiebre y malestar → artritis infecciosa: urgencia) → **35 Gota**
- **NINGUNO** — Sin dolor en el antepié o nada de esto lo explica → sin hipótesis

todas →

**13 DOLOR VAGO DEL TOBILLO o que no se resuelve tras un esguince: ¿qué lo explica?** 📝 R4, R7, R9, R10

- **INESTABILIDAD CRÓNICA** → **21 Inestabilidad Crónica del Tobillo**
- **SINDESMOSIS** → **2 Lesión de la Sindesmosis**
- **SINOVITIS POSTRAUMÁTICA** → **22 Sinovitis Postraumática**
- **COALICIÓN TARSIANA** → **23 Coalición Tarsiana**
- **ARTROSIS** → **24 Artrosis de Tobillo o Pie**
- **OSTEOCONDRITIS DISECANTE** → **25 Osteocondritis Disecante del Astrágalo**
- **NINGUNO** — Sin dolor vago o nada de esto lo explica → sin hipótesis

Pregunta · Hipótesis que activa · Derivación (el recorrido sigue) · Sin hipótesis

**Sin ninguna hipótesis al final:** dolor de tobillo y pie inespecífico; revisar psicosociales y respuestas. **Fase 4b:** confirmar cada hipótesis con sus tests.

Generado desde los datos de la app el 31/10/2026.
PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

# Confirmación de hipótesis · Tobillo y pie

PhysiQ-Assessment · fase 4b. Los tests de cada hipótesis, sus LR y si puntúan. El criterio de cada test, por qué se hace, sus fuentes, «Ampliar con IA» y una calculadora que puntúa cada hipótesis con los tests que marques, en la guía de consulta (QR).

Porqués, IA y calculadora
v. 7beddce2

## 1 Esguince Lateral Agudo (LPAA y LPC)

| Test | LR+ | LR− | Papel |
|---|---|---|---|
| Reglas de Ottawa (si no carga) | — | — | hallazgo |
| LPAA: palpar y estirar | — | — | hallazgo |
| LPC: palpar y estirar | — | — | hallazgo |
| Cajón anterior (a los 4–6 días) | — | — | hallazgo |
| Gesto testigo (①) y medida objetiva (②) | — | — | hallazgo |

## 2 Lesión de la Sindesmosis

| Test | LR+ | LR− | Papel |
|---|---|---|---|
| Palpación del LTPAI | — | — | hallazgo |
| Squeeze test | — | — | hallazgo |
| Gesto testigo (①) y medida objetiva (②) | — | — | hallazgo |

## 3 Rotura del Aquiles

| Test | LR+ | LR− | Papel |
|---|---|---|---|
| Thompson (Simmonds) | 14 | 0.04 | puntúa |
| Hueco palpable | 6.6 | 0.30 | puntúa |
| Gesto testigo (①) y medida objetiva (②) | — | — | hallazgo |

## 4 Lesión de Lisfranc

| Test | LR+ | LR− | Papel |
|---|---|---|---|
| Neurovascular y cinco P | — | — | hallazgo |
| Equimosis plantar | — | — | hallazgo |
| Dolor en todo el ancho del mediopié | — | — | hallazgo |
| 1.º y 2.º MT en direcciones opuestas | — | — | hallazgo |
| Gesto testigo (①) y medida objetiva (②) | — | — | hallazgo |

## 5 Fracturas del Pie (5.º MT, Calcáneo)

| Test | LR+ | LR− | Papel |
|---|---|---|---|
| Reglas de Ottawa de tobillo y de pie | — | 0.08 | puntúa |
| 5.º MT: dolor en la base | — | — | hallazgo |
| Calcáneo: talón doloroso con equimosis | — | — | hallazgo |
| Gesto testigo (①) y medida objetiva (②) | — | — | hallazgo |

## 6 Luxación del Tibial Posterior

| Test | LR+ | LR− | Papel |
|---|---|---|---|
| Hinchazón y equimosis perimaleolar medial | — | — | hallazgo |
| Resalte con la flexión dorsal y plantar | — | — | hallazgo |
| Gesto testigo (①) y medida objetiva (②) | — | — | hallazgo |

## 7 Pinzamiento Posterior del Tobillo

| Test | LR+ | LR− | Papel |
|---|---|---|---|
| Test de pinzamiento posterior | — | — | hallazgo |
| Hinchazón y dolor por detrás del astrágalo | — | — | hallazgo |
| Gesto testigo (①) y medida objetiva (②) | — | — | hallazgo |

## 8 Tendinopatía del Aquiles, Porción Media

| Test | LR+ | LR− | Papel |
|---|---|---|---|
| Batería progresiva de carga | — | — | hallazgo |
| Descarga en el salto | — | — | hallazgo |
| Gesto testigo (①) y medida objetiva (②) | — | — | hallazgo |

## 9 Tendinopatía Insercional del Aquiles

| Test | LR+ | LR− | Papel |
|---|---|---|---|
| Dolor con carga y flexión dorsal | — | — | hallazgo |
| Salto con el talón elevado frente a aterrizaje | — | — | hallazgo |
| ETM monopodal sobre plano inclinado | — | — | hallazgo |
| Gesto testigo (①) y medida objetiva (②) | — | — | hallazgo |

## 10 Afectación de la Vaina del Aquiles

| Test | LR+ | LR− | Papel |
|---|---|---|---|
| Crepitación en flexión plantar y dorsal | — | — | hallazgo |
| ETM en rango amplio | — | — | hallazgo |
| Gesto testigo (①) y medida objetiva (②) | — | — | hallazgo |

## 11 Tendinopatía del Plantar Delgado

| Test | LR+ | LR− | Papel |
|---|---|---|---|
| ETM sobre un step en todo el rango | — | — | hallazgo |
| Marcha descalzo | — | — | hallazgo |
| Gesto testigo (①) y medida objetiva (②) | — | — | hallazgo |

## 12 Neuropatía del Nervio Sural

| Test | LR+ | LR− | Papel |
|---|---|---|---|
| Tinel a lo largo del sural | — | — | hallazgo |
| Palpación en prono con flexión dorsal pasiva | — | — | hallazgo |
| Gesto testigo (①) y medida objetiva (②) | — | — | hallazgo |

## 13 Bursitis Calcánea Superficial

| Test | LR+ | LR− | Papel |
|---|---|---|---|
| Dolor superficial e hinchazón a la presión | — | — | hallazgo |
| Gesto testigo (①) y medida objetiva (②) | — | — | hallazgo |

## 14 Tendinopatía del Tibial Posterior

| Test | LR+ | LR− | Papel |
|---|---|---|---|
| Dolor retromaleolar medial | — | — | hallazgo |
| Inversión resistida | — | — | hallazgo |
| ETM: el retropié no va a varo | — | — | hallazgo |
| «Demasiados dedos» | — | — | hallazgo |
| Gesto testigo (①) y medida objetiva (②) | — | — | hallazgo |

## 15 Tendinopatía del Flexor Largo del Primer Dedo (FHL)

| Test | LR+ | LR− | Papel |
|---|---|---|---|
| Flexoextensión del primer dedo en flexión plantar completa | — | — | hallazgo |
| Crepitación e hinchazón en la vaina | — | — | hallazgo |
| Gesto testigo (①) y medida objetiva (②) | — | — | hallazgo |

## 16 Síndrome del Túnel del Tarso

| Test | LR+ | LR− | Papel |
|---|---|---|---|
| Tinel a lo largo del túnel | — | — | hallazgo |
| Hinchazón en el túnel o la subastragalina posterior | — | — | hallazgo |
| Explorar el FHL | — | — | hallazgo |
| Gesto testigo (①) y medida objetiva (②) | — | — | hallazgo |

## 17 Fractura de Estrés del Tobillo (Maléolo Medial, Astrágalo, Calcáneo)

| Test | LR+ | LR− | Papel |
|---|---|---|---|
| Dolor óseo a la palpación | — | — | hallazgo |
| Calcáneo: compresión medial y lateral a la vez | — | — | hallazgo |
| Astrágalo: hinchazón en el seno del tarso o posterior | — | — | hallazgo |
| Gesto testigo (①) y medida objetiva (②) | — | — | hallazgo |

LR en **verde**: multiplica la puntuación (LR+ ≥ 2 o LR− ≤ 0,5); en gris: no informativa, cuenta como hallazgo. «≈» = calculada de S y E. **puntúa**: puede mover la puntuación · hallazgo: sin LR aplicable · en clúster: solo cuenta con su clúster 🧩 · pronóstico: no entra en la puntuación. Criterio completo de cada test, fuentes y calculadora de la puntuación, en la guía (QR).

PhysiQ-Assessment · fase 4b · Tobillo y pie. Generado desde los datos de la app el 31/10/2026.

PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

# Confirmación de hipótesis · Tobillo y pie (continuación)

## 18 Síndrome del Seno del Tarso

| Test | LR+ | LR− | Papel |
|---|---|---|---|
| Palpación del seno del tarso | — | — | hallazgo |
| Estrés en inversión de la subastragalina o KTW (rodilla a la pared) con pronación | — | — | hallazgo |
| Gesto testigo (①) y medida objetiva (②) | — | — | hallazgo |

## 19 Tendinopatía de los Peroneos

| Test | LR+ | LR− | Papel |
|---|---|---|---|
| Dolor retromaleolar lateral | — | — | hallazgo |
| Subluxación de los peroneos | — | — | hallazgo |
| Crepitación e hinchazón | — | — | hallazgo |
| Gesto testigo (①) y medida objetiva (②) | — | — | hallazgo |

## 20 Pinzamiento Anterior del Tobillo

| Test | LR+ | LR− | Papel |
|---|---|---|---|
| KTW (rodilla a la pared) | — | — | hallazgo |
| Palpación anterior | — | — | hallazgo |
| Gesto testigo (①) y medida objetiva (②) | — | — | hallazgo |
| Signo de pinzamiento de Molloy | ≈7.9 | ≈0.06 | puntúa |

## 21 Inestabilidad Crónica del Tobillo

| Test | LR+ | LR− | Papel |
|---|---|---|---|
| Hinchazón articular | — | — | hallazgo |
| Cajón anterior: signo del surco | — | — | hallazgo |
| Laxitud subastragalina | — | — | hallazgo |
| Gesto testigo (①) y medida objetiva (②) | — | — | hallazgo |

## 22 Sinovitis Postraumática

| Test | LR+ | LR− | Papel |
|---|---|---|---|
| Hinchazón y dolor a la palpación | — | — | hallazgo |
| Laxitud del LPAA y del LPC | — | — | hallazgo |
| Gesto testigo (①) y medida objetiva (②) | — | — | hallazgo |

## 23 Coalición Tarsiana

| Test | LR+ | LR− | Papel |
|---|---|---|---|
| Movilidad subastragalina y mediotarsiana | — | — | hallazgo |
| Gesto testigo (①) y medida objetiva (②) | — | — | hallazgo |

## 24 Artrosis de Tobillo o Pie

| Test | LR+ | LR− | Papel |
|---|---|---|---|
| Perfil clínico | — | — | hallazgo |
| Palpación de la interlínea | — | — | hallazgo |
| Gesto testigo (①) y medida objetiva (②) | — | — | hallazgo |

## 25 Osteocondritis Disecante del Astrágalo

| Test | LR+ | LR− | Papel |
|---|---|---|---|
| Palpación de la cúpula astragalina en flexión plantar | — | — | hallazgo |
| Hinchazón, derrame, crepitación | — | — | hallazgo |
| Gesto testigo (①) y medida objetiva (②) | — | — | hallazgo |

## 26 Dolor Plantar Crónico del Talón

| Test | LR+ | LR− | Papel |
|---|---|---|---|
| Palpación de la tuberosidad medial del calcáneo | — | — | hallazgo |
| Gesto testigo (①) y medida objetiva (②) | — | — | hallazgo |

## 27 Síndrome de la Almohadilla Grasa del Talón

| Test | LR+ | LR− | Papel |
|---|---|---|---|
| Palpación posterolateral del talón | — | — | hallazgo |
| Gesto testigo (①) y medida objetiva (②) | — | — | hallazgo |

## 28 Atrapamiento Nervioso del Talón

| Test | LR+ | LR− | Papel |
|---|---|---|---|
| Tinel sobre el nervio calcáneo medial | — | — | hallazgo |
| Gesto testigo (①) y medida objetiva (②) | — | — | hallazgo |

## 29 Lesión Calcaneocuboidea y Cubometatarsiana

| Test | LR+ | LR− | Papel |
|---|---|---|---|
| Aguda: palpación calcaneocuboidea | — | — | hallazgo |
| Gradual: interlíneas del cuboides | — | — | hallazgo |
| Carga del antepié e inicio de la ETM | — | — | hallazgo |
| Gesto testigo (①) y medida objetiva (②) | — | — | hallazgo |

## 30 Fractura de Estrés del Mediopié (Navicular, Cuboides, Cuñas)

| Test | LR+ | LR− | Papel |
|---|---|---|---|
| Punto N | — | — | hallazgo |
| Dolor puntual sobre cuboides o cuñas | — | — | hallazgo |
| Gesto testigo (①) y medida objetiva (②) | — | — | hallazgo |

## 31 Lesión de la 1.ª Metatarsofalángica

| Test | LR+ | LR− | Papel |
|---|---|---|---|
| Equimosis e hinchazón en la interlínea | — | — | hallazgo |
| Rango de la 1.ª MTF frente al lado sano | — | — | hallazgo |
| Dolor sobre los sesamoideos | — | — | hallazgo |
| Gesto testigo (①) y medida objetiva (②) | — | — | hallazgo |

## 32 Dolor en la Base del 2.º Metatarsiano

| Test | LR+ | LR− | Papel |
|---|---|---|---|
| Palpación de la base del 2.º MT y de Lisfranc | — | — | hallazgo |
| Estrés frente a sinovitis | — | — | hallazgo |
| Gesto testigo (①) y medida objetiva (②) | — | — | hallazgo |

## 33 Fractura de Estrés del Cuello de un Metatarsiano (Fractura de Marcha)

| Test | LR+ | LR− | Papel |
|---|---|---|---|
| Dolor puntual sobre el cuello | — | — | hallazgo |
| Carga axial del MT | — | — | hallazgo |
| Gesto testigo (①) y medida objetiva (②) | — | — | hallazgo |

## 34 Neuroma de Morton o Bursitis Intermetatarsiana

| Test | LR+ | LR− | Papel |
|---|---|---|---|
| Palpación del espacio con compresión de los metatarsianos | — | — | hallazgo |
| Diferencial del antepié | — | — | hallazgo |
| Gesto testigo (①) y medida objetiva (②) | — | — | hallazgo |

## 35 Gota

| Test | LR+ | LR− | Papel |
|---|---|---|---|
| Articulación roja, hinchada y muy dolorosa | — | — | hallazgo |
| Suele estar sistémicamente bien | — | — | hallazgo |
| Gesto testigo (①) y medida objetiva (②) | — | — | hallazgo |

## 36 Apofisitis y Osteocondrosis Pediátricas (Sever, Iselin, Köhler, Freiberg)

| Test | LR+ | LR− | Papel |
|---|---|---|---|
| Sever: inserción del Aquiles (8–12 años) | — | — | hallazgo |
| Iselin: base del 5.º MT (8–13 años) | — | — | hallazgo |
| Navicular: apofisitis del tibial posterior o Köhler | — | — | hallazgo |
| Freiberg: cabeza del 2.º–4.º MT (14–18 años) | — | — | hallazgo |

## 37 Fractura de Tobillo (Maleolar)

| Test | LR+ | LR− | Papel |
|---|---|---|---|
| Regla de Ottawa de tobillo | — | 0.03 | puntúa |
| No carga cuatro pasos | — | — | hallazgo |
| Palpar el peroné hasta la rodilla | — | — | hallazgo |
| Estado neurovascular | — | — | hallazgo |

LR en **verde**: multiplica la puntuación (LR+ ≥ 2 o LR− ≤ 0,5); en gris: no informativa, cuenta como hallazgo. «≈» = calculada de S y E. **puntúa**: puede mover la puntuación · hallazgo: sin LR aplicable · en clúster: solo cuenta con su clúster 🧩 · pronóstico: no entra en la puntuación. Criterio completo de cada test, fuentes y calculadora de la puntuación, en la guía (QR).

PhysiQ-Assessment · fase 4b · Tobillo y pie. Generado desde los datos de la app el 31/10/2026.

PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

# Fase 1

Lo mismo que la fase 1 de la app, para marcar en papel: mecanismo, cronología, la tarjeta «Cirugía», banderas rojas y riesgo psicosocial. Las banderas de cada sistema van con el cribado de la región (en la guía, QR de su hoja de cribado); el motivo y lo que cuenta el paciente, en el formulario del paciente.

Calculadora e IA
v. 18d660ee

**Mecanismo de inicio:** ☐ Traumático ☐ Insidioso ☐ Post-quirúrgico

**Cronología:** ☐ Agudo (<6 semanas) ☐ Subagudo ☐ Crónico (>3 meses)

## 🏥 Cirugía (con mecanismo «Post-quirúrgico»)

Intervención: _____ Fecha (o semanas aprox.): _____

**Protocolo del cirujano:** ☐ Escrito ☐ Verbal ☐ No hay

Restricciones: _____

**Complicaciones:** ☐ Ninguna ☐ Infección ☐ TVP / TEP ☐ Lesión nerviosa ☐ SDRC

☐ Reintervención ☐ Otra: _____

Añade: las preguntas de complicaciones del cribado (fase 2) y la hipótesis «Rehabilitación posquirúrgica», siempre la primera y sin tests: Seguir el protocolo del cirujano; sin protocolo, «Restricciones pendientes de confirmar con el cirujano». Cada pauta de las demás hipótesis: Solo si es compatible con el protocolo del cirujano; donde difieran, prevalece el protocolo.

## 🚩 Banderas rojas

Marque SI si el paciente presenta cualquiera de los siguientes signos. La presencia de una bandera roja no exige derivación inmediata excepto emergencias claras — interpretar en contexto clínico.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sudor nocturno / Pérdida de peso inexplicada | ☐ Sí | ☐ No |
| 2 | Trauma mayor reciente | ☐ Sí | ☐ No |
| 3 | Déficit neurológico progresivo | ☐ Sí | ☐ No |
| 4 | Dolor no mecánico (no cambia con postura ni movimiento) | ☐ Sí | ☐ No |

**Con alguna «Sí»:** Se recomienda watchful waiting y/o derivación médica. Puede continuar la evaluación manteniendo monitorización estrecha.

## 🧠 Riesgo psicosocial

Estratifique según su valoración clínica inicial (Örebro):

☐ 🟢 Bajo ☐ 🟠 Medio ☐ 🔴 Alto

Herramienta recomendada: **Örebro (OMPSQ, 21 ítems)** — validada en castellano de España para dolor musculoesquelético de cualquier región (Cuesta-Vargas 2014).

### Con riesgo alto

Riesgo alto detectado. Dedique 2 minutos a clarificar con preguntas abiertas y valore cuestionario unidimensional específico.

| | | | |
|---|---|---|---|
| ¿El paciente muestra miedo al movimiento o catastrofización?<br>Si «Sí» o «Dudoso»: FABQ (Cuestionario de Creencias de Miedo-Evitación), TSK-11 (Escala de Kinesiofobia de Tampa), PCS (Escala de Catastrofización del Dolor) | ☐ Sí | ☐ No | ☐ Dudoso |
| ¿Hay signos de baja autoeficacia o desesperanza?<br>Si «Sí» o «Dudoso»: CADC (Cuestionario de Autoeficacia en Dolor Crónico) | ☐ Sí | ☐ No | ☐ Dudoso |
| ¿Detecta componente emocional significativo (ansiedad, depresión)?<br>Si «Sí» o «Dudoso»: PHQ-2 → PHQ-9 (Cuestionario de Salud del Paciente) | ☐ Sí | ☐ No | ☐ Dudoso |

Un SÍ en una bandera roja no exige derivación inmediata salvo emergencia clara: interpretar en el contexto clínico.

Generado desde los datos de la app (data/fase1.js) el 31/10/2026.

PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

Página en blanco a propósito (impresión a doble cara)

# Condiciones especiales

Situaciones que cambian el cribado y el plan. Si una encaja, pregunta su bloque de la página 2 de la hoja de cribado (en la app, márcala y añade lo que necesita). Si el paciente ya tiene el diagnóstico, cuenta siempre con ella.

Qué es, fuentes e IA
v. c252801d

## Paciente posquirúrgico

Le han operado de la zona que consulta.

**Piensa en ello si:**

- el problema empezó o sigue tras una operación de esta zona.

**Si la tiene, añade:** la tarjeta «Cirugía» con el protocolo del cirujano, preguntas de complicaciones en la fase 2 (herida, trombosis, embolia…), la hipótesis «Postoperatorio» y el plan supeditado al protocolo.

En papel: su bloque en la página 2 de la hoja de cribado; la tarjeta «Cirugía», en la hoja de fase 1 · En la app: fase 1, tarjeta «Mecanismo de Inicio» → Post-quirúrgico · Plan (fase 6): el plan supeditado al protocolo, en la guía (Plan de tratamiento) o en la app

## Hipermovilidad / Ehlers-Danlos

Articulaciones mucho más flexibles de lo normal; a veces, una enfermedad del tejido conectivo.

**Piensa en ella si:**

- se considera una persona «de goma» o muy flexible;
- se le salió el hombro o la rótula más de una vez de niño o adolescente;
- llega con las palmas al suelo sin doblar las rodillas, o con el pulgar al antebrazo.

**Si la tiene, añade:** su cribado en la fase 2 (cuestionario, escala de Beighton, sospecha del subtipo vascular), un aviso en los tests de laxitud y consideraciones para el plan.

En papel: su bloque en la página 2 de la hoja de cribado; la calculadora, las líneas de la exploración y las recomendaciones, en la guía (QR) · En la app: fase 1, tarjeta «Hipermovilidad / Ehlers-Danlos» · Plan (fase 6): sus avisos, en la guía (Plan de tratamiento) o en la app

## Disautonomía / POTS

El cuerpo no se adapta bien a estar de pie: el corazón se acelera o baja la tensión.

**Piensa en ella si:**

- desde hace 3 meses o más, estar de pie le da mareo, palpitaciones o cansancio que se pasan al tumbarse;
- le empeora con el calor, después de comer o al levantarse de golpe.

**Si la tiene, añade:** las preguntas del desmayo de alto riesgo y la prueba de bipedestación en la fase 2, y consideraciones para el ejercicio y el plan.

En papel: su bloque en la página 2 de la hoja de cribado; sus otras preguntas, la calculadora, las líneas de la exploración y las recomendaciones, en la guía (QR) · En la app: fase 1, tarjeta «Disautonomía / POTS» · Plan (fase 6): sus avisos y su red de seguridad, en la guía (Plan de tratamiento) o en la app

## Lupus (LES)

Enfermedad autoinmune que puede dar dolor en varias articulaciones, problemas de piel y fiebre.

**Piensa en él si:**

- tiene dolor e hinchazón, o rigidez por la mañana de 30 minutos o más, en 2 o más articulaciones, sobre todo de las manos;
- le sale una erupción en la cara que empeora con el sol;
- tiene llagas en la boca que vuelven, se le cae el pelo o tiene fiebre sin infección.

**Si la tiene, añade:** con «Diagnosticado», sus urgencias y derivaciones en la fase 2 y consideraciones para el ejercicio y el plan; con «Sospecha», los rasgos que justifican una valoración médica.

En papel: su bloque en la página 2 de la hoja de cribado; sus otras preguntas, las líneas de la exploración y las recomendaciones, en la guía (QR) · En la app: fase 1, tarjeta «Lupus (LES)» · Plan (fase 6): sus avisos y su red de seguridad, en la guía (Plan de tratamiento) o en la app

## Trastorno mastocitario o anafilaxia

Los mastocitos liberan sustancias que pueden dar reacciones alérgicas graves (anafilaxia), a veces sin causa clara. Incluye la mastocitosis y el síndrome de activación mastocitaria.

**Márcala si:**

- un médico le ha diagnosticado una mastocitosis o un trastorno o síndrome de activación mastocitaria;
- ha tenido una anafilaxia (una reacción brusca con falta de aire, mareo o desmayo, con o sin ronchas), también con el ejercicio.

**Si la tiene, añade:** qué hacer ante una anafilaxia en la sesión, sus desencadenantes, una derivación si tiene episodios nuevos sin valorar y la red de seguridad del plan. Los síntomas crónicos (cansancio, dolor) no bastan para marcarla.

En papel: su bloque en la página 2 de la hoja de cribado; las líneas de la exploración y las recomendaciones, en la guía (QR) · En la app: fase 1, tarjeta «Trastorno mastocitario o anafilaxia» · Plan (fase 6): su aviso y su red de seguridad, en la guía (Plan de tratamiento) o en la app

## Osteoporosis o fragilidad ósea

Hueso con menos masa y peor estructura, que se rompe con un golpe pequeño o sin golpe.

**Piensa en ella si:**

- tiene 50 años o más y se rompió algo con una caída desde su altura o menos;
- toma corticoides por boca desde hace 3 meses o más;
- está embarazada o dando el pecho y tiene un dolor de espalda nuevo, intenso y que no se pasa.

**Si la tiene, añade:** su urgencia y sus derivaciones en la fase 2, las caídas, una línea en los tests que cargan el hueso, y el ejercicio, el tope sin thrust y la red de seguridad del plan; con «Sospecha», los factores que piden valorar el riesgo de fractura.

En papel: su bloque en la página 2 de la hoja de cribado; sus otras preguntas, las líneas de la exploración y las recomendaciones, en la guía (QR) · En la app: fase 1, tarjeta «Osteoporosis o fragilidad ósea» · Plan (fase 6): sus avisos, el tope sin thrust y su red de seguridad, en la guía (Plan de tratamiento) o en la app

## Embarazo o posparto

El embarazo y el primer año tras el parto cambian las banderas rojas, la posición en la camilla y el ejercicio.

**Márcala si:**

- está embarazada (las preguntas dependen de las semanas);
- ha dado a luz en el último año, con cualquier tipo de parto.

**Si la tiene, añade:** sus urgencias y derivaciones en la fase 2 según las semanas, la regla de la tensión, el ánimo y el suelo pélvico, una línea sobre estar boca arriba en la 4b, y el ejercicio, la terapia manual y la red de seguridad del plan.

En papel: su bloque en la página 2 de la hoja de cribado; sus otras preguntas, la calculadora, las líneas de la exploración y las recomendaciones, en la guía (QR) · En la app: fase 1, tarjeta «Embarazo o posparto» · Plan (fase 6): sus avisos y su red de seguridad, en la guía (Plan de tratamiento) o en la app

## Paciente anticoagulado o antiagregado

Quien toma fármacos para que la sangre no coagule o las plaquetas no se peguen: sangra con más facilidad, y un golpe o una técnica pueden dar un hematoma que no se ve.

**Márcala si:**

- toma acenocumarol, warfarina, apixabán, rivaroxabán, edoxabán, dabigatrán o heparina;
- toma aspirina, clopidogrel, prasugrel o ticagrelor;
- le han puesto inyecciones de heparina tras una operación o una trombosis.

**Si la tiene, añade:** la pregunta del golpe en la cabeza y las de los hematomas en la fase 2, una línea de técnica en la 4b, un recuadro en la fase 5, y los avisos, el tope sin thrust (solo con anticoagulante) y la red de seguridad del plan.

En papel: su bloque en la página 2 de la hoja de cribado; las líneas de la exploración y las recomendaciones, en la guía (QR) · En la app: fase 1, tarjeta «Paciente anticoagulado o antiagregado» · Plan (fase 6): sus avisos, el tope sin thrust y su red de seguridad, en la guía (Plan de tratamiento) o en la app

## Parkinson

Enfermedad neurológica que da lentitud, rigidez, temblor y problemas de equilibrio, y que se trata con medicación que hay que tomar a sus horas.

**Piensa en ella si:**

- tiene temblor, rigidez, lentitud o problemas de marcha sin diagnóstico;
- un dolor de hombro o brazo de un lado con rigidez o menos braceo;
- ya tiene el diagnóstico y viene por otro dolor.

**Si la tiene, añade:** las preguntas de la fase 2, la medida de la tensión de pie, la línea del estimulador, el recuadro de la fase 5 y los avisos de la fase 6.

En papel: su bloque en la página 2 de la hoja de cribado; sus otras preguntas, la calculadora, las líneas de la exploración y las recomendaciones, en la guía (QR) · En la app: fase 1, tarjeta «Parkinson» · Plan (fase 6): sus avisos (ejercicio, estimulador y vibración) y su red de seguridad, en la guía (Plan de tratamiento) o en la app

## Implantes con electrodos

Aparatos implantados con cables que llevan corriente al corazón, la médula, el cerebro, un nervio o el oído. La onda corta y las microondas pueden calentar los cables y lesionar el tejido de alrededor; la electroterapia puede engañar a un marcapasos o un desfibrilador.

**Piensa en ella si:**

- lleva marcapasos o desfibrilador;
- le pusieron un estimulador para el dolor de espalda o de piernas, o lleva un implante coclear;
- le quitaron un aparato y no sabe si quedan cables.

**Si la tiene, añade:** las líneas rojas de la tarjeta, el recuadro de la fase 5 y el aviso de la fase 6.

En papel: su bloque en la página 2 de la hoja de cribado; las líneas de la exploración y las recomendaciones, en la guía (QR) · En la app: fase 1, tarjeta «Implantes con electrodos» · Plan (fase 6): el aviso de los agentes físicos que limita cada implante, en la guía (Plan de tratamiento) o en la app

## SOLO EN UNA REGIÓN

### LUMBAR Quiste de Tarlov

Quiste de una raíz nerviosa del sacro; a menudo no da síntomas.

**Piensa en él si:**

- desde hace meses le duele el sacro, el cóccix o el periné, peor sentado y mejor tumbado,
- con molestias de orina, de heces o sexuales que ya tenía.

**Si la tiene, añade:** una derivación médica preferente, no urgente. Si algo de vejiga, intestino o silla de montar es nuevo o empeora, no es esto: es la pregunta de la cola de caballo, urgente.

En papel: su pregunta en la hoja de cribado de lumbar · En la app: fase 2, la misma pregunta

### LUMBAR Síndrome del cascanueces

Una vena del riñón izquierdo queda pinzada entre dos arterias.

**Piensa en él si:**

- desde hace meses tiene un dolor sordo en el costado o la zona lumbar izquierda, peor de pie y mejor tumbado,
- y le han encontrado sangre en la orina, o tiene varices en el escroto izquierdo, o (en mujeres) dolor de pelvis que empeora de pie.

**Si la tiene, añade:** una derivación médica preferente, no urgente, para descartar otras causas.

En papel: su pregunta en la hoja de cribado de lumbar · En la app: fase 2, la misma pregunta

### CADERA Síndrome de congestión pélvica

Venas de la pelvis dilatadas que se llenan al estar de pie; el dolor puede notarse en la ingle o la cadera.

**Piensa en él si:**

- en una mujer, desde hace meses, hay un dolor sordo o de peso en la pelvis, la ingle o la cadera, peor de pie o al final del día y mejor tumbada,
- y varices en la vulva, el periné, el muslo o la nalga, o un dolor que dura horas después de las relaciones sexuales.

**Si la tiene, añade:** una derivación médica preferente, no urgente, para descartar otras causas. Un dolor pélvico nuevo con retraso de la regla no es esto: es la pregunta del embarazo ectópico, urgente.

En papel: su pregunta en la hoja de cribado de cadera · En la app: fase 2, la misma pregunta

Esta lista orienta: no diagnostica ni marca nada por ti. Las fuentes de cada condición, en la guía (QR).

Generado desde los datos de la app (data/condiciones.js) el 6/11/2026.
PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

Página en blanco a propósito (impresión a doble cara)

# Irritabilidad (fase 3)

La misma matriz y la misma regla que la app (fases 3 y 6). Marca una casilla por fila. Pregunta clave: cuánto tarda en calmarse tras la actividad que lo provoca (minutos → baja; horas → moderada; hasta el día siguiente → alta).

Calculadora e IA
v. ec35256c

| | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| **Dolor en reposo** | ☐ 0 Ausente | ☐ 1 Intermitente | ☐ 2 Presente |
| **Dolor con movimiento** | ☐ 0 Al final del rango con SP | ☐ 1 Al final del rango | ☐ 2 Antes del final del rango |
| **Tolerancia al estrés físico** | ☐ 0 Alta | ☐ 1 Moderada | ☐ 2 Baja |
| **Tiempo en calmarse**<br>Tras la actividad que lo provoca, hasta volver a su nivel previo. Si le despierta: vuelve a dormirse en menos de 30 min → horas; más de 30 min o con medicación → día siguiente (Petersen 2021). | ☐ 0 Cede en minutos | ☐ 1 Tarda horas | ☐ 2 No cede hasta tras una noche |

## Cómo se calcula

El **tiempo en calmarse** marca el suelo: minutos → baja, horas → moderada, día siguiente → alta (Maitland 2005, cap. 6, p. 117; Petersen 2021).

**Reposo + movimiento + tolerancia** (0–2 cada uno, el número de cada opción) solo pueden subirlo: 0–1 baja, 2–4 moderada, 5–6 alta (criterio propio de PhysiQ, inclinado a lo prudente; no hay cortes publicados).

El nivel es el más alto de los dos. Se calcula con lo contestado y avisa si falta alguna fila, porque quedarse corto es el error peligroso. El impacto en las actividades es gravedad y no cuenta aquí.

Suelo (tiempo en calmarse): ____ Reposo + movimiento + tolerancia = ____ → ____ **Nivel** (el más alto): ____

## Qué implica cada nivel

### Baja

Puede explorarse «hasta el límite», con sobrepresión, si el dolor no es severo (no obliga a interrumpir la actividad) y la naturaleza del cuadro no pide prudencia (Maitland 2005, cap. 6, pp. 101 y 127–128; Hengeveld y Banks 2005, cap. 6, p. 148).

### Moderada

Explorar «hasta el dolor»: solo hasta donde empieza o aumenta, y quizá un poco más para ver cómo se comporta (Maitland 2005, cap. 6, pp. 101 y 127–128; Hengeveld y Banks 2005, cap. 6, p. 148).

### Alta

Explorar «hasta el dolor»: solo hasta donde empieza o aumenta, y quizá un poco más para ver cómo se comporta (Maitland 2005, cap. 6, pp. 101 y 127–128; Hengeveld y Banks 2005, cap. 6, p. 148).

Exploración y tratamiento adaptados para no exacerbarlo; la irritabilidad se confirma en la 2.ª visita, por la reacción a la primera (Maitland 2005, cap. 6, p. 117; Hengeveld y Banks 2005, cap. 8, pp. 191–192).

Es un juicio con margen entre fisioterapeutas (acuerdo del 71 %, kappa 0,39–0,44; Barakatt 2009). Matriz incompleta: el nivel puede quedarse corto.

El impacto en las actividades (mínima · moderada · alta) es gravedad: se anota aparte, junto al NRS.

Generado desde los datos de la app (data/irritabilidad.js, lib/irritabilidad.js) el 31/10/2026.

PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

Página en blanco a propósito (impresión a doble cara)

# Síntomas (fase 3)

Lo que registra la tarjeta «Síntomas» de la app: el principal (P1) y hasta tres más. Las zonas de cada región y los pasos del árbol donde importan, en la página 2.

Zonas y pasos
v. 63967bed

## P1 · síntoma principal

Zona: _____

**Lado** ☐ Derecho ☐ Izquierdo ☐ Bilateral ☐ Central

☐ Superficial ☐ Profunda ☐ Constante ☐ Intermitente

**NRS** _____ /10 (su irritabilidad: hoja de irritabilidad)

**Cómo es** ☐ Quemazón ☐ Punzante ☐ Sordo ☐ Hormigueo ☐ Adormecimiento ☐ Calambre ☐ Opresivo

Descripción: _____

## P2

Zona: _____

☐ Otra región (no valorada hoy)

**Lado** ☐ Derecho ☐ Izquierdo ☐ Bilateral ☐ Central

☐ Superficial ☐ Profunda ☐ Constante ☐ Intermitente

**NRS** _____ /10 **Irritabilidad** ☐ Baja ☐ Moderada ☐ Alta

**Con P1** ☐ Van juntos ☐ Si P1 empeora ☐ Independiente ☐ No lo sabe

Nota: _____

## P3

Zona: _____

☐ Otra región (no valorada hoy)

**Lado** ☐ Derecho ☐ Izquierdo ☐ Bilateral ☐ Central

☐ Superficial ☐ Profunda ☐ Constante ☐ Intermitente

**NRS** _____ /10 **Irritabilidad** ☐ Baja ☐ Moderada ☐ Alta

**Con P1** ☐ Van juntos ☐ Si P1 empeora ☐ Independiente ☐ No lo sabe

Nota: _____

## P4

Zona: _____

☐ Otra región (no valorada hoy)

**Lado** ☐ Derecho ☐ Izquierdo ☐ Bilateral ☐ Central

☐ Superficial ☐ Profunda ☐ Constante ☐ Intermitente

**NRS** _____ /10 **Irritabilidad** ☐ Baja ☐ Moderada ☐ Alta

**Con P1** ☐ Van juntos ☐ Si P1 empeora ☐ Independiente ☐ No lo sabe

Nota: _____

- Un síntoma en otra región («no valorada hoy») solo lleva lado, NRS y una nota: no entra en el árbol.
- La zona de un síntoma recuerda, en los pasos del árbol de la página 2, lo que refiere el paciente: nunca contesta el paso.
- En la app, el plan de la fase 6 se dosifica por el síntoma más irritable (P1 si empatan) y avisa de un síntoma «Independiente» de P1.

Generado desde los datos de la app (data/<región>.js, lib/sintomas.js) el 31/10/2026.

PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

# Zonas de cada región y pasos del árbol donde la app las recuerda

## Cervical

| Zona | Pasos |
|---|---|
| Cuello | 3, 4, 6 |
| Cabeza | 3b, 4, 6 |
| Trapecio o escápula | 3, 4 |
| Hombro | 3, 4 |
| Brazo | 3, 3b |
| Antebrazo y mano | 1, 3, 3b |
| Zona dorsal | 6 |

## Hombro

| Zona | Pasos |
|---|---|
| Hombro anterior | 3 |
| Hombro lateral (deltoides) | 4 |
| Hombro posterior | 3 |
| Brazo hasta el codo | 4 |
| Por debajo del codo | 1 |
| Cuello o trapecio | 1, 5 |

## Codo

| Zona | Pasos |
|---|---|
| Codo lateral | 1, 4, 5 |
| Codo medial | 1, 3, 4, 5 |
| Codo posterior | 4, 5 |
| Codo anterior | 1 |
| Antebrazo | 3 |
| Mano | 3 |

## Lumbar

| Zona | Pasos |
|---|---|
| Zona lumbar | 1 |
| Sacro (central) | 1, 4 |
| Cóccix (central) | — |
| Glúteo | 2, 4 |
| Ingle | 4 |
| Periné, ano o genitales (central) | 1c |
| ⚠️ Si hay pérdida de sensibilidad en silla de montar o cambios al orinar o al hacer de vientre nuevos o que van a más, es la pregunta de cauda equina de la fase 2: urgencia hoy, aunque se conozca un quiste de Tarlov. Si son antiguos y el dolor empeora sentado y se alivia tumbado, repasa la del quiste de Tarlov. | |
| Muslo anterior | 1, 1c, 2 |
| Muslo posterior o lateral | 1, 2 |
| Pierna por debajo de la rodilla | 1, 1c, 2, 3, 4 |
| Pie | 1, 1c, 3 |

## Cadera

| Zona | Pasos |
|---|---|
| Ingle | 1b, 2, 3, 6, 7 |
| Cadera lateral | 4 |
| Glúteo | 1, 5 |
| Muslo anterior | 2, 7 |
| Rodilla | 2 |
| Zona lumbar | 1 |

## Rodilla

| Zona | Pasos |
|---|---|
| Rodilla anterior (rótula) | 1b, 3, 4 |
| Rodilla medial | 3, 5 |
| Rodilla lateral | 1b, 3, 6 |
| Rodilla posterior (hueco poplíteo) | 7 |
| Muslo | 2b, 2c |
| Pierna | 2c, 6, 7 |

## Tobillo y pie

| Zona | Pasos |
|---|---|
| Tobillo lateral | 2, 3, 8, 13 |
| Tobillo medial | 2, 3, 7 |
| Tobillo anterior | 3, 9, 13 |
| Tendón de Aquiles | 2, 4, 6 |
| Talón o planta | 2, 4, 10 |
| Mediopié | 2, 4, 11 |
| Antepié o dedos | 4, 12 |
| Pantorrilla | 5, 6 |


PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0
· 31/10/2026 v. 63967bed

# Plan de tratamiento (fase 6)

El contenido fijo del que la app elige el plan (data/plan-tratamiento.js), con su fuente. La propuesta para un paciente concreto (escalón, avisos de sus hipótesis y condiciones, red de seguridad), en la guía (QR). Es una propuesta: decide el fisioterapeuta.

Calcular el plan
v. 6a14a639

## Cómo se elige el escalón (B)

Se cruzan la gravedad (por la NRS) y la irritabilidad (la de la hoja de irritabilidad; sin registrar, alta).

| Escalón B | Gravedad mínima (NRS 0–3) | Moderada (4–7) | Máxima (8–10) o sin NRS |
|---|---|---|---|
| Irritabilidad alta | 1 | 1 | 1 |
| Moderada | 2 | 2 | 1 |
| Baja | 3 | 3 | 3 |

**A**: un escalón por debajo de B (no hay A por debajo del 1). **C**: un escalón por encima de B, solo con irritabilidad baja y síntomas que no empeoran. Sin propuesta C: la irritabilidad no es baja (Petersen 2021; Maitland 2005, cap. 6, p. 117).

**Familia**: columna (lumbar, cervical, y las hipótesis h6, ca10) o periférica (las demás regiones).

La propuesta completa para un paciente, con sus hipótesis y condiciones: guía (QR).

## Escalones · columna (Maitland 2005)

**1 · Muy suave** (Manda el dolor) Sin provocar dolor: posición cómoda y sin molestias, la mayor amplitud posible sin molestia, movimiento lento y suave (grados I y II). Corta al principio, hasta conocer la respuesta a las 48 h. Explorar solo hasta el límite activo. (Maitland 2005, cap. 8, p. 203; cap. 9, p. 218; Petersen 2021, tabla 2 y apartado de irritabilidad)

**2 · Suave** (Manda el dolor) Hasta donde empieza el dolor, sin sobrepasarlo (grado II); cuando el dolor baje, grado III. Con prudencia al acercarse al dolor, por el riesgo de que tarde en ceder. (Maitland 2005, cap. 6, p. 101; cap. 9, p. 218; Petersen 2021, apartado de irritabilidad)

**3 · Moderada** (Molestia controlada) Hasta una molestia controlada que no aumente mientras se aplica la técnica (grado III); si lo que se provoca cede enseguida, hasta el límite pasivo. Primero la misma técnica a la misma velocidad hacia la molestia; después, la posición hacia la dirección dolorosa. (Maitland 2005, cap. 8, pp. 206–208; Petersen 2021, apartado de irritabilidad)

**4 · Firme** (Manda la rigidez) Solo si domina la rigidez y las estructuras no están debilitadas por un traumatismo o una enfermedad: al final del recorrido, técnica firme (grado IV), amplitud sobre todo pequeña con alguna grande, intercalando movimientos activos. Respetar la molestia, sobre todo si se va sumando; un grado III suave alivia la que deje. (Maitland 2005, cap. 8, p. 203; cap. 9, p. 218)

## Escalones · periféricas (Hengeveld y Banks 2005)

**1 · Muy suave** (Manda el dolor) Sin provocar dolor: un accesorio en posición indolora y apoyada antes que un fisiológico, con la mayor amplitud posible sin molestia y oscilaciones lentas y suaves (grados I y II). Mejor quedarse corto al principio, hasta conocer la irritabilidad. Explorar solo hasta el límite activo. (Hengeveld y Banks 2005, cap. 7, p. 176; cap. 8, p. 192; Petersen 2021, tabla 2 y apartado de irritabilidad)

**2 · Suave** (Manda el dolor) Hasta donde empieza el dolor, sin sobrepasarlo: con dolor a lo largo del recorrido, de grado II− a III+. Con prudencia al acercarse al dolor, por el riesgo de que tarde en ceder. (Hengeveld y Banks 2005, cap. 6, p. 148; cap. 7, tabla 7.2, p. 176; Petersen 2021, apartado de irritabilidad)

**3 · Moderada** (Molestia controlada) Entrar en una molestia controlada, de un 10–20 % de su intensidad máxima, que no aumente mientras se aplica la técnica (grado III); si lo que se provoca cede enseguida, hasta el límite pasivo. (Hengeveld y Banks 2005, cap. 8, pp. 192–194; Petersen 2021, apartado de irritabilidad)

**4 · Firme** (Manda la rigidez) Solo si domina la rigidez: al límite del recorrido, estiramiento oscilatorio de grado IV que progresa a IV+ y IV++, con ritmo «staccato», alternando fisiológicos y accesorios. Nunca técnicas firmes con ligamentos debilitados por una enfermedad (p. ej., artritis reumatoide), ni empujar a través de un espasmo. (Hengeveld y Banks 2005, cap. 7, pp. 174–176; cap. 8, pp. 197, 203 y 224–225)

## Sesión de 50 min

Reevaluación 5′ · Educación 7′ · Intervención principal 23′ · Programa domiciliario 10′ · Cierre 5′ (organización de la sesión, no evidencia)

**Reevaluación:** Signo comparable y la actividad que el paciente refiere como control (Maitland 2005, cap. 6, pp. 100–101 y 128). En las siguientes: cómo reaccionó a la sesión anterior, en sus palabras y comparado con antes («D más 1», Maitland 2005, cap. 6, p. 156; cap. 9, tabla 9.3; Hengeveld y Banks 2005, cap. 9, p. 246).

**Educación:** Explicar la hipótesis y el plan, y lo que puede notar. Avisar de un posible aumento temporal de los síntomas tras esta primera sesión (Maitland 2005, cap. 9, p. 219; Hengeveld y Banks 2005, cap. 9, p. 243).

**Primera sesión:** Primera sesión: menos tratamiento que en las siguientes, porque el primer estiramiento provoca más reacción (Maitland 2005, cap. 9, p. 219).

**Cantidad (columna):** Evaluar antes, durante y después de cada técnica; unas 3–4 movilizaciones de unos 30 s por articulación, la mitad si duele mucho (Maitland 2005, cap. 9, pp. 213, 216 y 219).

**Cantidad (periféricas):** Evaluar antes, durante y después de cada técnica. Con dolor: técnicas de 30 s a 2 min, una o dos veces, lentas y suaves. Con rigidez: unos 2 min de estiramiento oscilatorio, alternando fisiológicos y accesorios al límite, 3–4 veces en la sesión inicial; de media, 4–5 min por articulación cada vez. Con dolor y rigidez, estirar 3 o más veces, 1–2 min cada una (Hengeveld y Banks 2005, cap. 5, pp. 97–102; cap. 7, p. 175; cap. 8, pp. 192, 197–198 y 201).

**Domiciliario:** Enseñar y comprobar lo que hará en casa. **Cierre:** Reevaluar el signo comparable y explicar qué vigilar hasta la próxima sesión: al levantarse, en el trabajo o la actividad, por la noche y tras los ejercicios (Maitland 2005, cap. 9, p. 213 y tabla 9.3, «Después»; Hengeveld y Banks 2005, cap. 9, p. 243).

Generado desde los datos de la app (data/plan-tratamiento.js) el 6/11/2026.
PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

## Plan de tratamiento (continuación)

### Plan del mes

**Plan A · 1 sesión por semana**: 4 sesiones; reevaluación intermedia sesión 2 (semana 2), final sesión 4; programa domiciliario: alto: es la mayor parte de la carga del mes.

- Maitland evalúa la respuesta a las 24–48 h y pide sesiones lo bastante frecuentes para valorar el efecto; con una por semana la comparación es semanal (Maitland 2005, cap. 9, p. 219 y tabla 9.3). Pedir al paciente que anote cómo estuvo a las 24 h de cada sesión y, si las molestias aumentan, qué estaba haciendo y qué le ayudó (Hengeveld y Banks 2005, cap. 9, p. 247).

**Plan B · 2 sesiones por semana**: 8 sesiones; reevaluación intermedia sesión 4 (semana 2), final sesión 8; programa domiciliario: medio.

- Con movilización neural vigorosa, dejar al menos 2–3 días entre sesiones y reevaluar a las 24 h (Maitland 2005, cap. 6, p. 149).

### Progresión

Si la pauta trae su propio criterio de progresión, ese manda. Si no: al principio lo mínimo que no provoque recaída; reintroducir lo que agravaba cuando baje la irritabilidad; progresar al ritmo de la curación y de los síntomas; reevaluar dentro de la sesión y entre sesiones (Petersen 2021; Zusman 1998).

**Periféricas:** Terapia manual en una articulación periférica: empezar con un accesorio en posición indolora y apoyada; pasar a movimientos fisiológicos cuando el recorrido activo supere el 60 % del normal (con dolor y rigidez, el 60 % del recorrido rígido disponible) y, hasta el 75 %, quedarse antes del punto donde empieza el dolor; después, entrar en una molestia controlada (un 10–20 % de su intensidad máxima), y movimientos fisiológicos amplios cuando el dolor solo aparezca en el último 40 % del recorrido. Si no está claro si domina el dolor o la rigidez, tratar primero el dolor; con dudas al pasar a fisiológicos, repetir unas sesiones más los accesorios, y si empeora, volver a ellos (Hengeveld y Banks 2005, cap. 8, pp. 192–196 y 200).

### Seguir o cambiar · columna

- Si una técnica no cambia nada, repetirla más firme; si sigue sin cambio, descartarla. Si mejora, repetirla; si empeora, no repetirla (Maitland 2005, cap. 9, pp. 213–214).
- Si se espera una mejora lenta, no cambiar una técnica antes de usarla dos sesiones o más (Maitland 2005, cap. 9, pp. 214 y 216).
- Con una mejora del 75 % o más en una sesión, no subir la dosis: esperar 48 h o repetir igual o menos (Maitland 2005, cap. 9, p. 216).
- La movilización que funciona debería mostrar una mejora marcada en 4–5 días (Maitland 2005, cap. 9, p. 220).
- Sin cambio en 10–14 días, pausa y reevaluación a los 7–14 días; devolver al médico si los signos no siguen los patrones habituales o el paciente no mejora (Maitland 2005, cap. 9, pp. 219–220 y 223).

### Seguir o cambiar · periféricas

- Si mejora o no cambia, repetir la misma técnica; si empeora, la misma con menos amplitud y más lejos del dolor (Hengeveld y Banks 2005, cap. 8, p. 192).
- No cambiar una técnica demasiado pronto: puede hacer falta repetirla hasta la 2.ª visita, y a veces aplicarla dos veces antes de juzgarla (Hengeveld y Banks 2005, cap. 8, pp. 191 y 206).
- Revisión retrospectiva cada 4 sesiones, y entre la 3.ª y la 4.ª sesión, un pronóstico explícito (Hengeveld y Banks 2005, cap. 5, p. 106; cap. 8, p. 233).
- Si se estanca, pausa de unas 2 semanas; si mejoró, 2–3 semanas más sin tratamiento o el alta; si sigue igual, 4–5 sesiones más y otra pausa (Hengeveld y Banks 2005, cap. 5, pp. 106–108; Maitland 2005, cap. 9, pp. 219–220). Devolver al médico si los signos no siguen los patrones habituales o el paciente no mejora (Maitland 2005, cap. 9, p. 223).

Generado desde los datos de la app (data/plan-tratamiento.js) el 6/11/2026.
PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

## Red de seguridad por región (cierre de la sesión)

**Cervical**

- Red de seguridad: explicar qué síntomas exigen ir a urgencias (dolor de cabeza o de cuello de golpe y distinto a cualquier otro, visión doble, dificultad para hablar o tragar, inestabilidad al caminar o caídas súbitas) y comprobar que lo ha entendido; los de una disección pueden llegar días después (Rushton 2023, tablas 1–2 y 6, pp. 9–12).
- *Con hipótesis neurológica:* Red de seguridad: explicar qué síntomas exigen ir a urgencias (torpeza nueva en las manos, inestabilidad o piernas «pesadas» al caminar, cambios al orinar o al hacer de vientre) y comprobar que lo ha entendido (Margetis y Donnally 2025, anamnesis y exploración).

**Hombro**

- Red de seguridad: explicar qué síntomas exigen llamar al 112 (dolor u opresión en el pecho, el hombro, el brazo, el cuello, la mandíbula o la espalda que no se pasa al parar en unos 20 minutos, o que viene con sudor frío, náuseas, vómitos o falta de aire) y comprobar que lo ha entendido (Goodman 2018, cap. 6, pp. 236 y 260, como en el razonamiento de h_c4).

**Codo**

- Red de seguridad: explicar qué síntomas exigen ir hoy mismo al médico o a urgencias (el codo se pone rojo, caliente e hinchado, aunque no haya fiebre) y comprobar que lo ha entendido (Momodu y Savaliya 2023; Pangia 2025, como en el razonamiento de co1).

**Lumbar**

- *Con hipótesis neurológica:* Red de seguridad: explicar qué síntomas exigen ir a urgencias (adormecimiento entre las piernas o alrededor del ano, cambios al orinar o al hacer de vientre) y comprobar que lo ha entendido (Finucane 2020, sección 2, pp. 9–17).

**Cadera**

- Red de seguridad: explicar qué síntomas exigen dejar la actividad que lo empeora e ir hoy mismo al médico (dolor de ingle o de cadera que va a más al apoyar el peso o con la actividad y aparece también de noche: posible fractura de estrés del cuello del fémur, que una radiografía negativa no descarta) y comprobar que lo ha entendido (Lluch 2020; Goodman 2018; May y Marappa-Ganeshan 2023, como en el razonamiento de ca_os1).
- Red de seguridad: explicar qué síntomas exigen ir hoy mismo a urgencias (la cadera duele mucho, hasta no poder apoyar la pierna, con fiebre o malestar general) y, con una prótesis, cuáles piden ir al médico (un dolor nuevo que no cede en reposo y sigue de noche, sobre todo tras una infección), y comprobar que lo ha entendido (Momodu y Savaliya 2023; Goodman 2018, como en el razonamiento de ca_in1 y ca_in3).
- Red de seguridad: explicar qué síntomas exigen ir hoy mismo al médico o a urgencias (la pantorrilla hinchada, caliente, más roja o dolorida que la otra) y cuáles, llamar al 112 (falta de aire de repente o dolor en el pecho al respirar), y comprobar que lo ha entendido (Waheed 2023; NICE NG158; Vyas 2024, como en el razonamiento de r_v2 y pq_tep).

**Rodilla**

- Red de seguridad: explicar qué síntomas exigen ir hoy mismo al médico o a urgencias (la rodilla, o la zona de delante de la rótula, se pone roja, caliente e hinchada, aunque no haya fiebre) y comprobar que lo ha entendido (Momodu y Savaliya 2023; Truong 2023, como en el razonamiento de r1 y r_i3).
- Red de seguridad: explicar qué síntomas exigen ir hoy mismo al médico o a urgencias (la pantorrilla hinchada, caliente, más roja o dolorida que la otra) y cuáles, llamar al 112 (falta de aire de repente o dolor en el pecho al respirar), y comprobar que lo ha entendido (Waheed 2023; NICE NG158; Vyas 2024, como en el razonamiento de r_v2 y pq_tep).

**Tobillo y pie**

- Red de seguridad: explicar qué síntomas piden dejar la actividad que lo empeora e ir al médico (un dolor del pie o del tobillo que empieza poco a poco, va a más con la carga o la actividad, no mejora al calentar y molesta por la noche: posible fractura de estrés, que la radiografía tarda 2–3 semanas en mostrar) y comprobar que lo ha entendido (May y Marappa-Ganeshan 2023; Lluch 2020, como en el razonamiento de tp_o1).
- Red de seguridad: explicar qué síntomas exigen ir hoy mismo a urgencias (el tobillo o una articulación del pie hinchada, caliente y muy dolorosa, con fiebre o malestar general) y cuáles, hoy mismo al médico (lo mismo de golpe, aunque no haya fiebre), y comprobar que lo ha entendido (Momodu y Savaliya 2023; Goodman 2018, como en el razonamiento de tp_i1).
- Red de seguridad: explicar qué síntomas exigen ir hoy mismo al médico o a urgencias (la pantorrilla hinchada, caliente, más roja o dolorida que la otra) y cuáles, llamar al 112 (falta de aire de repente o dolor en el pecho al respirar), y comprobar que lo ha entendido (Waheed 2023; NICE NG158; Vyas 2024, como en el razonamiento de r_v2 y pq_tep).

## Red de seguridad por condición especial

**Lupus**

- Red de seguridad (lupus): explicar que la fiebre, los escalofríos o un malestar general nuevos piden ir hoy mismo al médico, y que con su tratamiento una infección puede dar poca fiebre; comprobar que lo ha entendido (Rao y Mikdashi 2023; Yasir 2023).
- Red de seguridad: explicar qué síntomas exigen ir hoy mismo al médico o a urgencias (la pantorrilla hinchada, caliente, más roja o dolorida que la otra) y cuáles, llamar al 112 (falta de aire de repente o dolor en el pecho al respirar), y comprobar que lo ha entendido (Waheed 2023; NICE NG158; Vyas 2024, como en el razonamiento de r_v2 y pq_tep).
- Red de seguridad (lupus): explicar que la debilidad o el adormecimiento de un lado, la dificultad para hablar o la pérdida de visión de golpe piden llamar al 112, aunque se pasen (Goodman 2018, cap. 12, p. 445; Drosos 2022, p. 773).

**Disautonomía**

- Red de seguridad (disautonomía): explicar que, si se desmaya mientras hace ejercicio, debe parar y no volver a hacer ejercicio hasta que le vea el médico, y comprobar que lo ha entendido (NICE CG109, 1.3.2.2 y 1.5.4.3; Brignole 2018, p. 1911).

**Trastorno mastocitario o anafilaxia**

- Red de seguridad (trastorno mastocitario o anafilaxia): explicar que, si le salen ronchas, se le hincha la boca, le falta el aire, se marea o se desmaya, debe parar, ponerse el autoinyector y llamar al 112, tumbado y sin levantarse de golpe aunque mejore, y comprobar que lo ha entendido (RCUK 2021, apartados 4.4 y 5.1.1; NICE NG258, 1.1.14).

**Osteoporosis**

- Red de seguridad (osteoporosis): explicar que un dolor de espalda fuerte que empieza de golpe tras un esfuerzo pequeño pide parar y que le vea el médico, y que si además nota debilidad u hormigueo en las piernas, o cambios al orinar, debe ir a urgencias (Gregson 2025; Finucane 2020, sección 3).

**Embarazo**

- Red de seguridad (embarazo): explicar que el dolor de cabeza fuerte, la visión borrosa, el dolor fuerte bajo las costillas o la hinchazón brusca de la cara o las manos piden que la vea un profesional hoy; que si nota que el bebé se mueve menos llame a su maternidad a cualquier hora, y que si sangra, pierde líquido o tiene contracciones regulares y dolorosas, pare y llame (NICE NG133, 1.1.1; NICE NG201, 1.2.34; Mottola 2018, recuadro 2).

**Posparto**

- Red de seguridad (posparto): explicar que un sangrado brusco o muy abundante, la fiebre o los escalofríos, el flujo maloliente, la pierna hinchada y dolorosa, la falta de aire, el dolor en el pecho o un dolor de cabeza fuerte piden consulta médica sin demora, y comprobar que lo ha entendido (NICE NG194, 1.2.4).

**Anticoagulado o antiagregado**

- Red de seguridad (anticoagulado o antiagregado): explicar que un golpe en la cabeza, aunque se encuentre bien, pide ir a urgencias, y que un dolor de cabeza fuerte, vómitos, somnolencia o confusión en los días siguientes piden llamar al 112; que un dolor fuerte de cuello o espalda con debilidad u hormigueo, un dolor muy fuerte en la ingle, la cadera o la barriga con mareo, o un brazo o una pierna muy hinchados y tensos con un dolor desproporcionado piden urgencias; si lo toma por una trombosis, que la falta de aire brusca, el dolor en el pecho al respirar o la tos con sangre piden llamar al 112, y que la pierna que se hincha más, se calienta o duele más pide que le vea un médico hoy; y que no deje ni se salte el fármaco sin hablarlo con su médico (NICE NG232, 1.2.4 y 1.10.9; Peng 2022; Lukies 2023; Brooker 2020; Vyas 2024; NICE NG158; Steffel 2021).

**Parkinson**

- Red de seguridad (Parkinson): explicar que si en los próximos días está mucho más rígido o inmóvil con fiebre, confusión o mucho sudor, o no puede tomar su medicación, debe ir a urgencias (Pötter-Nerger 2024; NICE NG71, 1.3.2).
- Red de seguridad (Parkinson): explicar que pare el ejercicio y consulte si nota náuseas, dolor u opresión en el pecho que dura más de unos minutos, falta de aire fuera de lo normal, mareo, palpitaciones o sudor frío (Keus 2014, 6.7.5).

Generado desde los datos de la app (data/plan-tratamiento.js) el 6/11/2026.
PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

Página en blanco a propósito (impresión a doble cara)

# Fármacos: qué vigilar en el plan

No le digas que deje ni cambie la medicación: las dudas, a quien la prescribe. Aquí, lo que cambia el plan de tratamiento; cómo afecta cada familia al dolor, los síntomas viscerales, el ejercicio y el sueño, y su ficha técnica (CIMA), en la guía (QR).

Guía completa e IA
v. 83bcafb2

## AINE (antiinflamatorios no esteroideos)

*Ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, dexketoprofeno, celecoxib, etoricoxib*

- Deshidratación y calor: el efecto de los AINE sobre el riñón empeora con deshidratación, poca perfusión renal o daño renal previo (Lucas 2019), y la deshidratación y el ejercicio intenso con calor reducen además el riego intestinal (Papantoniou 2023). Vigila la hidratación en sesiones largas o con calor.
- Anota si tomó una dosis antes de la sesión.

## Corticoides

*Prednisona, metilprednisolona, dexametasona; infiltraciones (triamcinolona, betametasona)*

- Fractura: el riesgo sube a los 3–6 meses de empezar y depende de la dosis (Compston 2018), incluso desde 2,5 mg/día; es mayor en los primeros meses, baja alrededor de un 30 % a los 6 meses de dejarlos y se normaliza a los 12 (Pofi 2023).
- Infección: quien toma corticoides puede no dar los signos y síntomas habituales de una infección, porque frenan la respuesta inflamatoria y la fiebre, y eso retrasa reconocerla (Yasir 2023; Liu 2013).
- Miopatía: el ejercicio puede atenuarla según los estudios que cita una cohorte, en la que los síntomas mejoraron tras una mediana de 107 días; recomienda cribar las caídas en mayores de 50 años (He 2025).
- Terapia manual: una revisión de casos de efectos adversos del thrust torácico pone la medicación con corticoides a largo plazo, sin definir la dosis ni la duración, entre las contraindicaciones absolutas del thrust en la columna torácica; su tabla sale de un trabajo de una escuela de osteopatía, no de una guía (Puentedura 2015). En el plan de tratamiento, la app quita el thrust con la tarjeta «Osteoporosis o fragilidad ósea» y cuando la tarjeta «Lupus (LES)» registra corticoides o dosis altas previas. Las fuentes leídas no dan normas para la carga ni para el resto de la terapia manual: tenlo en cuenta al elegir carga axial intensa.

## Anticoagulantes y antiagregantes

*Acenocumarol, warfarina, apixabán, rivaroxabán, edoxabán, dabigatrán, heparinas; ácido acetilsalicílico, clopidogrel, prasugrel, ticagrelor*

Se marcan en su propia tarjeta de la fase 1, «Paciente anticoagulado o antiagregado», que añade su cribado, sus avisos y su red de seguridad (ver también la hoja de condiciones especiales).

## Opioides

*Tramadol, tapentadol, codeína, morfina, oxicodona, fentanilo, buprenorfina*

- Mareo, somnolencia y caídas: frente a placebo dan más mareo y somnolencia (Dowell 2022). En mayores producen sedación, falta de coordinación, mareo y caídas, con más fracturas de cadera y no vertebrales (Dufort y Samaan 2021).
- El ejercicio terapéutico reduce el dolor y mejora la función en la lumbalgia, la fibromialgia y la artrosis de cadera o rodilla, con beneficios que se mantienen 2–6 meses, y puede sumarse a la medicación (Dowell 2022).
- Con el tramadol, el riesgo de depresión respiratoria es mayor al empezar o al subir la dosis, en las 24–72 h siguientes (Dhesi 2024).
- Mantener o aumentar la actividad física, junto con el agua y la fibra, ayuda a prevenir el estreñimiento; durante una retirada pautada, la guía pide aprovechar al máximo los tratamientos del dolor sin fármacos (Dowell 2022).
- Las fuentes leídas no dan normas de terapia manual en estos pacientes ni sobre el ejercicio en las horas siguientes a la toma.

## Gabapentinoides

*Gabapentina, pregabalina*

- Mareo, somnolencia y marcha: son las reacciones más frecuentes y las que más llevaron a abandonar la pregabalina; la mayoría fueron leves o moderadas, dependientes de la dosis y aparecieron en las 2 primeras semanas (Cross 2024).
- Mayores y función renal: ambos fármacos se eliminan por vía renal y el aclaramiento baja en los mayores y con disfunción renal, con más riesgo de reacciones adversas (Yasaei 2024; Cross 2024).
- Caídas y fracturas: en mayores, la fractura de cadera fue un 30 % más probable en los 60 días siguientes a dispensarlos, y más en personas frágiles o con enfermedad renal crónica (Leung 2024). En pacientes ingresados, las caídas fueron más frecuentes con ellos (OR 1,88) (Moon 2026).
- Las fuentes leídas no dan normas de terapia manual en estos pacientes ni sobre el ejercicio en las horas siguientes a la toma.

## Antidepresivos (ISRS, IRSN, tricíclicos)

*Sertralina, escitalopram, duloxetina, venlafaxina, amitriptilina*

- Mareo, ortostatismo y caídas: los tricíclicos se asociaron a mucha más hipotensión ortostática que el placebo (OR 6,30), y los ISRS no (Bhanu 2021). La amitriptilina da hipotensión ortostática, mareo y sedación (Thour 2026). La duloxetina puede dar hipotensión ortostática, caídas y síncope, sobre todo al empezar o al subir la dosis (Biswas 2026).
- Con venlafaxina, uno de cada cinco mayores sin hipotensión ortostática al empezar la tuvo durante el tratamiento, y quienes la tuvieron se cayeron más (Wathra 2020). En mayores de 60 años, la hipotensión al ponerse de pie fue más frecuente en los 28 primeros días tras empezar un antidepresivo (ISRS, IRR 4,22; duloxetina, venlafaxina o mirtazapina, 2,17; tricíclicos, 2,12), y con duloxetina, venlafaxina o mirtazapina no siguió elevada después (Bhanu 2025).
- Las fuentes leídas no dan normas de terapia manual ni de ejercicio con estos fármacos. El sangrado que estudian es el grave, digestivo o intracraneal, no los hematomas de las técnicas manuales.

## Benzodiacepinas y relajantes musculares

*Diazepam, lorazepam, alprazolam, ciclobenzaprina, metocarbamol, tizanidina, baclofeno, tiocolchicósido*

- Caídas y fracturas: las benzodiacepinas aumentan las caídas (OR 1,39–1,57) y se asocian con fuerza a la fractura de cadera; los hipnóticos Z, como el zolpidem, también aumentan las fracturas (OR 1,63). El riesgo es mayor las primeras semanas tras empezar y con el uso prolongado, por sedación, hipotensión ortostática, mareo, debilidad muscular, ataxia y problemas visuales (Capiau 2023).
- Equilibrio: el efecto depende de la dosis y es máximo en las primeras horas tras la toma; es mayor con dosis altas, con poco tiempo entre la toma y el despertar o con alcohol u otros sedantes, y la inestabilidad es más marcada en mayores (Capiau 2023).
- Rendimiento: en adultos sanos y activos, las benzodiacepinas no cambiaron la fuerza ni la resistencia, y una dosis de lorazepam solo bajó la potencia máxima de un esfuerzo anaeróbico breve; son 10 estudios pequeños, con las pruebas hechas entre 3 y 16 h después de la toma y sin medir el equilibrio (Holgado 2022). En un análisis secundario de un ensayo con mayores con peor función física, el programa de actividad física protegió de la pérdida de movilidad a quienes no tomaban benzodiacepinas, pero no a quienes las tomaban; en el conjunto de participantes la diferencia no fue significativa (Levati 2026).
- Las fuentes leídas no dan normas de terapia manual ni de dosificación del ejercicio con estos fármacos.

## Estatinas

*Atorvastatina, simvastatina, rosuvastatina*

- Al empezar un programa de ejercicio, las molestias pueden deberse al propio ejercicio y no a la estatina, y llevar a dejarla por error; ese pequeño aumento de riesgo no es motivo para abandonar el ejercicio ni la estatina sin valoración médica (Mangone 2024). Desaconsejar el ejercicio por tomar estatina puede aumentar el riesgo cardiovascular: el ejercicio moderado no debe desaconsejarse, mientras que el esfuerzo intenso y no habitual puede subir la CK e interactuar con la estatina (Epelde 2026).
- Rabdomiólisis por esfuerzo: el ejercicio extenuante, sobre todo sin entrenamiento, levantar mucho peso o hacerlo con mucho calor, y la deshidratación pueden causarla, igual que la inmovilización prolongada (Rout 2025).
- Mayores: por encima de 65 años la concentración de atorvastatina es mayor y el riesgo de miopatía también (McIver y Siddique 2025). Las fuentes leídas no tratan la terapia manual.
- Caídas: en una cohorte de 12 156 mayores de 60 años tras un infarto, las estatinas se asociaron a más caídas con ingreso en los 2 primeros años (subHR 1,36), solo a partir de los 80 años (1,82); es un estudio observacional (Ble 2017).
- Entrenamiento: una revisión sistemática no encontró pruebas consistentes de que las estatinas frenen la mejora con el entrenamiento, aunque solo dos estudios lo midieron (Noyes 2017). En uno, con simvastatina, el consumo máximo de oxígeno subió un 10 % con el ejercicio solo y un 1,5 % con la estatina (Noyes 2017); en otro, en mayores, la mejora del consumo pico tras 12 semanas de caminar en cinta fue parecida con y sin estatina (Slade 2021).

No es una guía para cambiar la medicación: cualquier duda sobre dosis, suspensión o interacciones entre fármacos se consulta con el médico o el farmacéutico.

Generado desde los datos de la app (data/farmacos.js, data/farmacos-paciente.js) el 7/11/2026.
PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

## Fármacos: qué vigilar en el plan (continuación)

### Fluoroquinolonas

*Ciprofloxacino, levofloxacino, moxifloxacino*

- Cuándo: puede empezar en las primeras horas o los 2 primeros días de tratamiento y hasta varios meses después de terminarlo (EMA 2018).
- Ante dolor o hinchazón de un tendón, durante el tratamiento o después, la EMA pide reposo de la zona y contacto inmediato con el médico (EMA 2018); otras revisiones piden reducir la carga del tendón y no ejercitar la zona afectada (Rusu 2023), con analgesia y fisioterapia (Baggio y Ananda-Rajah 2021).
- Rehabilitación: puede responder mal a los programas excéntricos habituales, al menos al principio. Se propone en dos fases: primero soporte y protección, para que el tendón se recupere de la lesión química, y después carga progresiva (Lewis y Cook 2014). Una revisión cita proteger el tendón el primer mes (alza de talón, ortesis, muletas) y reducir la carga del Aquiles de 6 semanas a 6 meses (Rusu 2023).

### Betabloqueantes

*Bisoprolol, atenolol, metoprolol, propranolol*

- La frecuencia cardíaca no sirve para dosificar el ejercicio: la bajan en todo el rango de intensidades, la frecuencia máxima ya no se puede estimar y las zonas de frecuencia dejan de corresponder al esfuerzo real; un cambio de dosis o de cumplimiento la vuelve a cambiar (Mitchell 2025). Con 100 mg de metoprolol, la frecuencia fue unos 40 latidos por minuto más baja al mismo esfuerzo percibido (Mitchell 2025).
- Usa el esfuerzo percibido (escala de Borg de 6 a 20): en un ensayo, su relación con el consumo de oxígeno se mantuvo con el fármaco (Mitchell 2025), y una guía europea recoge que sirve cuando la frecuencia cardíaca no se puede usar. Como referencia, 12–13 es intensidad moderada y 14–16 alta (Hansen 2022).
- Las fuentes no coinciden en cuánto fiarse del Borg: la guía europea lo quiere solo como complemento de un método objetivo, como la prueba de esfuerzo, y advierte que los betabloqueantes pueden dificultar su interpretación (Hansen 2022); el ensayo que lo apoya es de 13 jóvenes sanos con una sola dosis (Mitchell 2025). Si su cardiólogo le ha dado una intensidad a partir de una prueba de esfuerzo, esa manda.
- Por el mareo y la hipotensión (Ez Eddin 2025; Farzam y Jan 2023), cuida los cambios de postura y el final de la sesión. Las fuentes leídas no tratan la terapia manual.
- Calor: en un metaanálisis, los betabloqueantes no cambiaron la temperatura central ni el sudor en el ejercicio con calor; con los no selectivos, como el propranolol, subió algo más (0,11 °C). Casi todos los estudios eran de hombres jóvenes y sanos (Hospers 2024). Ante un golpe de calor clásico se revisa la medicación, en especial los betabloqueantes (Morris y Patel 2023).
- Caídas: en mayores de 55 años, los no selectivos, como el propranolol, se asociaron a más caídas (HR 1,22; IC 95 % 1,01–1,48) y los selectivos no (HR 0,92; 0,83–1,01). Ese estudio miró el uso mantenido, no el comienzo, cuando otros estudios vieron más caídas por hipotensión (Ham 2017).

### Diuréticos y otros antihipertensivos

*Hidroclorotiazida, furosemida, enalapril, losartán, amlodipino*

- Caídas: en mayores con salud compleja, el riesgo de caer subió un 35–50 % en los 30 días siguientes a empezar un antihipertensivo, y otros estudios lo vieron también al añadir otro o al subir la dosis (Jödicke 2023). Los ensayos no hallaron más caídas, pero sí más hipotensión y síncope (Albasri 2021), y excluyen a los más frágiles (McEvoy 2024). En esas semanas, cuida los cambios de postura y el equilibrio.
- Hipotensión ortostática: una caída de 20 mmHg de la sistólica o de 10 de la diastólica al ponerse de pie, medida al minuto y a los 3 minutos tras 5 minutos sentado o tumbado (McEvoy 2024). Los diuréticos la provocan más; los IECA, los ARA II y los dihidropiridínicos, menos, y sobre todo en las 2 primeras semanas tras empezar o subir la dosis (McEvoy 2024). Empeora al levantarse, tras el ejercicio y con calor (Ringer 2025).
- Para prevenirla: levantarse por fases (tumbado, sentado, de pie), beber lo suficiente, y cruzar las piernas o tensar los músculos de piernas y caderas al ponerse de pie (Ringer 2025; McEvoy 2024). Si hay riesgo de caer, ejercicio supervisado, como la bicicleta reclinada o la natación (Ringer 2025).
- Calor: en mayores, los diuréticos de asa, los IECA y los ARA II se asociaron a más ingresos por golpe de calor o deshidratación, también sin ola de calor (Layton 2020).

### Insulina y antidiabéticos

*Insulina, metformina, sulfonilureas, gliflozinas (SGLT2), agonistas de GLP-1, gliptinas (DPP-4), pioglitazona*

- Riesgo de hipoglucemia con el ejercicio: lo tiene quien usa insulina o sulfonilureas. Con metformina, gliptinas, GLP-1, gliflozinas o pioglitazona solos no hace falta tomar hidratos por el ejercicio; combinados con insulina o sulfonilureas, sí hay riesgo (Kanaley 2022; Colberg 2016). Con insulina o sulfonilureas, que traiga hidratos de absorción rápida y su medidor de glucosa, y glucagón si tiende a hipoglucemias graves (Kanaley 2022; Riddell 2017).
- Glucemia antes de empezar: el objetivo es 90–250 mg/dL (5,0–13,9 mmol/L) (Colberg 2016). Por debajo de 90 mg/dL, hidratos antes de empezar (Colberg 2016; Riddell 2017). Por encima de 250 mg/dL hay que mirar las cetonas: con cetonas moderadas o altas no se hace ejercicio; sin ellas, ejercicio ligero o moderado si se encuentra bien e hidratado, y el intenso cuando baje de 250 (Colberg 2016; Kanaley 2022). Una hipoglucemia grave en las 24 horas previas contraindica el ejercicio (Riddell 2017).
- Durante: en la diabetes tipo 1, la hipoglucemia aparece en la mayoría dentro de los 45 minutos de ejercicio aeróbico (Riddell 2017). Después: aparece sobre todo 6–15 horas más tarde, aunque el riesgo dura hasta 48 horas (Colberg 2016), y el ejercicio largo e intenso lo aumenta con insulina o sulfonilureas (Kanaley 2022).
- Lugar de inyección: la insulina se pone en una zona que no vaya a trabajar, porque el ejercicio acelera su absorción, y el calor ambiente también (Adolfsson 2022). Frotar o masajear con fuerza la zona acelera la absorción, igual que el calor de una sauna, una ducha o un baño caliente poco después de inyectarse (Bahendeka 2019); calentar la zona a 40 °C adelantó el efecto de la insulina rápida (Gradel 2018; Pitt 2020). Por eso, evita el masaje y el calor local sobre una zona recién inyectada. Las fuentes leídas no tratan otras técnicas de terapia manual.
- Gliflozinas: el ejercicio, solo si se encuentra bien, aunque la glucosa no esté muy alta, por la cetoacidosis con glucosa normal (Kanaley 2022); por la pérdida de volumen y el mareo (Tentolouris 2019), cuida la hidratación y los cambios de postura.
- Hipoglucemia en la sesión: para el ejercicio y que se mida la glucosa (Moser 2020; Costello 2023). Con 70 mg/dL (3,9 mmol/L) o menos, 15 g de hidratos de absorción rápida, mejor glucosa (tabletas, zumo, refresco), sin grasa ni proteína; volver a medir a los 15 minutos y repetir si sigue baja, la regla «15-15»; cuando se recupere, que coma algo, porque con insulina o sulfonilureas puede repetirse (ADA 2025; Costello 2023). Si bajó de 54 mg/dL, no se reanuda el ejercicio (Moser 2020).

### Fármacos que tocan el hueso

*Alendronato, risedronato, ibandronato, zoledronato, denosumab; inhibidores de la aromatasa (anastrozol, letrozol, exemestano)*

- Pronto, con imagen del fémur: un dolor de muslo, ingle o cadera sin explicación con bifosfonato o denosumab. La guía británica pide imagen del fémur (radiografía del fémur entero, gammagrafía o resonancia) y, si hay fractura atípica, también del otro (Gregson 2025). Hasta entonces, sin impacto ni carga de esa pierna.
- Tras una infusión de zoledronato, los 3 primeros días pueden traer fiebre y dolor muscular (Alaranji y Reilly 2025): si la sesión cae en esos días, tenlo en cuenta al dosificar y al interpretar los síntomas.
- Inhibidores de la aromatasa: en un ensayo con 121 mujeres inactivas con dolor articular, fuerza supervisada 2 días por semana (6 ejercicios, 3 series de 8–12 repeticiones, subiendo el peso tras dos sesiones haciendo 12 repeticiones en cada serie) y 150 minutos semanales de aeróbico, del 50 % al 60–80 % de la frecuencia cardíaca máxima en el primer mes, durante 12 meses, bajaron el peor dolor 1,6 puntos (29 %), frente a una subida del 3 % con los cuidados habituales, sin efectos adversos (Irwin 2015). El beneficio más claro llegó a los 12 meses (Irwin 2015).

### Antiparkinsonianos y agonistas dopaminérgicos

*Levodopa (con carbidopa o benserazida); agonistas dopaminérgicos (pramipexol, ropinirol, rotigotina, apomorfina); inhibidores de la MAO-B (rasagilina, safinamida, selegilina); inhibidores de la COMT (entacapona, opicapona); amantadina; anticolinérgicos (trihexifenidilo, biperideno)*

- En la sesión: cambios lentos de tumbado a de pie, con una pausa sentado; si se marea y no puede sentarse o tumbarse enseguida, que cruce las piernas y apriete piernas, glúteos y abdomen, o que se ponga de puntillas (Fanciulli 2026; Fanciulli 2025).
- Caídas: las que ocurren sin tropiezo ni resbalón pueden ser por hipotensión ortostática (Fanciulli 2026).
- Comidas y levodopa: una comida rica en proteína reduce su absorción, y una comida grasa la retrasa unas 2 horas (Gandhi y Saadabadi 2023).
- Si se duerme en la sesión o en situaciones monótonas, que lo sepa su médico; mientras dure, no debe conducir (Fanciulli 2025).

No es una guía para cambiar la medicación: cualquier duda sobre dosis, suspensión o interacciones entre fármacos se consulta con el médico o el farmacéutico.

Generado desde los datos de la app (data/farmacos.js, data/farmacos-paciente.js) el 7/11/2026.
PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

# Tiempos de recuperación · Partes blandas

Referencia general, no un plazo para este paciente: cada barra dice qué mide (vuelta al deporte, protección, programa…), y con cirugía manda el protocolo del cirujano. La nota y las fuentes de cada barra, en la guía (QR).

Notas, fuentes e IA

v. 7279a518




## TENDÓN

| | |
|---|---|
| **Tendinopatía** | *Sin barra general: ver los subtipos* |
| Rotuliana | |
| Aquílea, porción media | |
| Aquílea, insercional | |
| Isquiotibiales, proximal | |
| Glútea | |
| Epicondilalgia lateral | |
| Epicondilalgia medial | |
| Tibial posterior (estadios I–II) | |
| Síndrome de la banda iliotibial (corredores) | |
| Rotura / reparación de tendón | |
| Aquiles, sin cirugía | |
| Aquiles, reparado | |
| Manguito rotador reparado, protección | |
| Manguito rotador reparado, rehabilitación | |
| Bíceps distal reparado, vuelta al trabajo | |
| Bíceps distal reparado, vuelta al deporte | |

## MÚSCULO

| | |
|---|---|
| Dolor muscular tardío (DOMS) | |
| Isquiotibiales (clasificación BAMIC) | |
| Grado 0 (RM normal) | |
| Grado 1a/1b (pequeña) | |
| Grado 2a/2b (moderada, sin tendón) | |
| Grado 2c (moderada, dentro del tendón) | |
| Grado 3c (extensa, dentro del tendón) | |
| Gemelo y sóleo (por la lesión del tejido conectivo) | |
| Grado 0 (edema, sin rotura de fibras) | |
| Grado 1 (rotura de fibras, tejido conectivo intacto) | |
| Grado 2 (lesión del tendón o la aponeurosis, sin retracción) | |
| Grado 3 (con retracción) | |
| Recto femoral, rotura completa o avulsión proximal | |
| Sin cirugía | |
| Operado | |
| Aductores (lesión aguda, futbolistas) | |
| Discinesia escapular con dolor de hombro | |
| Aductores, dolor de ingle de larga evolución | |

*Sin barra general por grados I–III: el plazo depende del músculo, de la zona de la lesión y del deporte. Ver las filas de cada músculo.*

## LIGAMENTO

| | |
|---|---|
| **Esguince grado I** | *Sin barra general: ver los subtipos* |
| Tobillo, ligamento lateral | |
| Rodilla, ligamento colateral medial | |
| **Esguince grado II** | *Sin barra general: ver los subtipos* |
| Tobillo, ligamento lateral | |
| **Esguince grado III** | *Sin barra general: ver los subtipos* |
| Tobillo, ligamento lateral | |
| Tobillo, reparación quirúrgica | |
| Rodilla, LCA sin cirugía | |
| **Injerto (reconstrucción)** | *Sin barra general: ver los subtipos* |
| Rodilla, LCA reconstruido | |
| Esguince de la sindesmosis (alto de tobillo) | |
| Sin cirugía | |
| Operada (tornillo o sutura dinámica) | |
| Ligamento colateral cubital del codo, sin cirugía | |
| Inestabilidad crónica de tobillo | |

## MENISCO

| | |
|---|---|
| Rotura traumática, sin cirugía | |
| Lesión degenerativa, sin cirugía | |
| Meniscectomía parcial | |
| Sutura (reparación) | |

## NERVIO PERIFÉRICO

| | |
|---|---|
| Neuropraxia (Sunderland I) | |

*Axonotmesis (Sunderland II–IV), sin barra: el plazo depende de la distancia que tiene que crecer el nervio. El axón cruza la lesión en 1–2 semanas y luego avanza unos 1 mm al día (unos 3 cm al mes; de 0,5 a 3 mm según la fuente, más rápido en segmentos proximales, en jóvenes y tras un aplastamiento). Días hasta la reinervación ≈ milímetros desde la lesión hasta el primer músculo. El músculo admite reinervación durante 1–2 años y la recuperación motora se estanca a los 18–24 meses. Sin signos de recuperación (Tinel que no avanza, fuerza que no mejora) a los 3 meses: derivar para valorar cirugía. Neurotmesis (Sunderland V): no se recupera sin cirugía.*

**Color = gravedad:** Mínima · Leve · Moderada · Grave / reconstrucción

**Relleno = qué mide:** Vuelta al deporte o a la función · Protección (inmovilización o descarga) · Duración del programa de tratamiento · Biología de la reparación · Evolución natural (hasta que se resuelve)

**Fases de reparación:** Inflamatoria · Proliferativa · Remodelación · Remodelación (tendón) · Eje no lineal: cada columna ocupa lo mismo.

Generado desde los datos de la app (data/tejidos.js) el 31/10/2026. La otra hoja: Hueso, articulación y columna.

PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

Página en blanco a propósito (impresión a doble cara)

# Tiempos de recuperación · Hueso, articulación y columna

Referencia general, no un plazo para este paciente: cada barra dice qué mide (vuelta al deporte, protección, programa…), y con cirugía manda el protocolo del cirujano. La nota y las fuentes de cada barra, en la guía (QR).

Notas, fuentes e IA
v. de168e4c




**Color = gravedad:** Mínima · Leve · Moderada · Grave / reconstrucción

**Relleno = qué mide:** Vuelta al deporte o a la función · Protección (inmovilización o descarga) · Duración del programa de tratamiento · Biología de la reparación · Evolución natural (hasta que se resuelve)

**Fases de reparación:** Inflamatoria · Proliferativa · Remodelación · Remodelación (tendón) · Eje no lineal: cada columna ocupa lo mismo.

Generado desde los datos de la app (data/tejidos.js) el 31/10/2026. La otra hoja: Partes blandas.

PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

Página en blanco a propósito (impresión a doble cara)